

车载 IC 平台成型，AIOT 芯片迎来高增

始于自主创新嵌入式 CPU，收购矽成转型为车载 IC 细分龙头

公司致力于 32 位嵌入式 CPU 芯片及配套软件平台的研发和销售，最初的业务为自主创新的 CPU 技术，以此为核心形成 SoC 产品。公司智能视频芯片及微处理器技术积累深厚，近两年进入收获期。2020 年公司收购北京矽成，转型为汽车存储龙头，其 DRAM、SRAM 存储器全球市占率领先，Flash 存储器快速起量，而模拟及互联新品正逐步投放市场，产能瓶颈解决后有望迎来爆发式增长。并购完成后，公司拥有了 ISSI、Lumissil 和 Ingenic 三大业务品牌，形成了“存储+模拟+互联+计算”的技术平台。未来，本部与矽成的产品技术、研发团队、客户资源等协同效应逐步加强，车规级处理器、消费级存储器都将为公司打开新的成长空间。

车载 IC：汽车智能化水平提升，车载存储市场空间巨大

随着汽车自动驾驶等级的提升，车内车外数据流量大大增加，带来车载存储芯片消耗量大幅增长，同时低功耗、低延迟、大带宽等性能需求驱动其规格升级。2020 年全球车载存储市场规模约为 46 亿美元，2016-2020 年 CAGR 为 11.4%，汽车智能化水平提升驱动车载存储市场提速增长，2025 年市场规模将增长至 119 亿美元，复合增速达 21.0%。公司为车规级 DRAM、SRAM 的龙头供应商，2018 年 DRAM、SRAM 全球市占率分别~15%和 19.4%，Flash、模拟芯片正快速起量。公司拥有大陆、德尔福、西门子、霍尼韦尔等众多国际一线汽车及工业客户，在客户资源、技术研发、产品竞争力等方面均有领先优势，将依靠汽车产业资源，导入处理器等君正传统业务，开辟新的增长点。

AIOT：智慧安防打开行业第二增长曲线，智能视频芯片需求高增

过去，政府主导下的重大公共安全工程建设驱动传统安防高速增长，近年来 AI 安防兴起，行业步入第二增长阶段。随着物联网、5G 等技术的成熟，以智能视觉产品为代表的家用安防需求迎来爆发。安防行业快速增长，对应 ISP、IPC 等智能视频芯片需求高增，我们预计其市场规模将从 2020 年的 10.1 亿美元增长至 2025 年的 18.2 亿美元，复合增速为 12.6%。公司从 2014 年开始研发智能视频芯片，已经积累了 CPU、VPU、ISP、AI 引擎等核心技术，近两年智能视频芯片及微处理器产品陆续进入收获期，营收大幅增长，已在物联网细分市场占据领先地位。公司将开发安防 NVR、车载 ISP 等新品，进一步打开成长空间。

投资建议：预计 2021-2023 年公司营收为 53.5、69.8、86.7 亿元，同比增长 146.3%、30.6%、24.2%；归母净利润分别为 8.5、11.2、13.6 亿元，同比增长 1060.1%、31.4%、21.4%。公司当前市值对应 2021-2023 年的 PE 分别为 56.5、43.0、35.4 倍。

风险提示：汽车智能化不及预期风险；存储芯片跌价风险；晶圆代工涨价风险；技术替代风险。

北京君正 (300223)

维持
买入
刘双锋

liushuangfeng@csc.com.cn

15013629685

SAC 执证编号：S1440520070002

研究助理 章合坤

zhanghekun@csc.com.cn

发布日期：2022 年 01 月 17 日

当前股价：102.3 元

目标价格 6 个月：149 元

主要数据

股票价格绝对/相对市场表现 (%)

1 个月	3 个月	12 个月
-26.36/-20.11	-17.8/-14.28	26.08/40.64
12 月最高/最低价 (元)		199.97/52.51
总股本 (万股)		48,156.99
流通 A 股 (万股)		32,413.84
总市值 (亿元)		492.65
流通市值 (亿元)		331.59
近 3 月日均成交量 (万股)		945.24
主要股东		
北京屹唐盛芯半导体产业投资中心 (有限合伙)		12.57%

股价表现



相关研究报告

21.11.02 【中信建投电子】北京君正(300223):盈利能力持续提升，多产品线协同发展

目录

一、北京君正：嵌入式 CPU 领先厂商，车载 IC 细分龙头	1
1.1 自主创新嵌入式 CPU，布局 AIOT 迎来新增长	1
1.2 收购北京矽成，成为车规级存储芯片龙头.....	2
1.3 车载 IC 提速增长，智能视频芯片进入收获期.....	5
二、存储及模拟业务	8
2.1 存储：自动驾驶高速渗透，单车存储需求高增.....	8
2.1.1 存储芯片广泛分布于汽车 E/E 构架，需求随智能化水平提升而增长	8
2.1.2 DRAM：ADAS、IVI 系统 DRAM 规格升级、用量提升.....	10
2.1.3 Flash 及 SRAM：汽车智能化拉动 NOR Flash 需求，车载 SRAM 市场相对稳定	14
2.1.4 ISSI：车载存储细分龙头，客户、研发、产品构筑核心竞争力.....	16
2.2 模拟及互联：车载 LED 照明渗透率提升，应用场景多样化	20
2.2.1 车载 LED 灯渗透率持续提升，LED 驱动成长空间打开.....	20
2.2.2 Lumissil：LED 驱动品类扩充，互联新品量产在即	22
三、AIOT 业务	24
3.1 智能视频芯片：智慧安防快速渗透，车载 ISP 需求增长	24
3.1.1 智慧安防快速渗透，IPC 成长空间打开.....	24
3.1.2 单车摄像头搭载量提升，车载 ISP 需求增长	28
3.1.3 君正本部：智能视频芯片持续放量，NVR 进入量产阶段.....	29
3.2 微处理器：IoT 驱动成长，公司市场开拓成效显著	30
四、风险提示	32
五、盈利预测与估值	32

图表目录

图表 1: 北京君正细分业务概览	1
图表 2: 2016-2010 年北京君正芯片出货量和市场布局	2
图表 3: 北京君正历史沿革	2
图表 4: ISSI 公司发展历程	3
图表 5: 北京君正收购北京矽成的交易架构	3
图表 6: 2018 年北京矽成业务拆分	4
图表 7: 北京君正股权结构	4
图表 8: 北京君正历年营收及同比增速	5
图表 9: 北京君正历年归母净利润及扣非归母净利润	5
图表 10: 北京君正历年分业务营收	5
图表 11: 北京君正历年营收结构	5
图表 12: 2021 年上半年北京君正营收结构	6
图表 13: 北京君正各业务毛利率	6
图表 14: 北京君正历年研发投入及占比	7
图表 15: 北京君正历年研发人数及占比	7
图表 16: 北京君正历年期间费用及研发费用占比	7
图表 17: 北京君正历年盈利水平	7
图表 18: 各级别自动驾驶比较	8
图表 19: 2015-2035 年自动驾驶车型渗透率及预测	8
图表 20: 汽车半导体市场规模及预测	9
图表 21: 汽车单车半导体价值量及预测	9
图表 22: 智能汽车电子电气构架中电子元件的分布	9
图表 23: 各类汽车半导体元件价值量占比	10
图表 24: 车载存储芯片市场结构	10
图表 25: 车载存储芯片市场规模及预测	10
图表 26: 智能车存储芯片主要分布位置	11
图表 27: 智能汽车存储芯片位元用量	11
图表 28: 市面上主流智能车均搭载大量传感器	12
图表 29: 苹果车载系统 Carplay	12
图表 30: 车载数字仪表盘	12
图表 31: 2019 年 DRAM 于各终端领域消耗比例	13
图表 32: 2019-2023 年汽车平均 DRAM 用量	13
图表 33: 2019 年 1-6 月 DRAM 市场竞争格局	13
图表 34: 2018 年车用易失性存储市场竞争格局	13
图表 35: DRAM 主要厂商车载产品技术规划图	14
图表 36: 全球 NOR Flash 市场规模及预测	15
图表 37: 2020 年全球 NOR Flash 市场格局	15
图表 38: SRAM 与 DRAM 性能指标对比	16
图表 39: SRAM 市场竞争格局稳定	16
图表 40: 车规级芯片的温度适应能力要求	17
图表 41: 北京矽成主要汽车客户	17
图表 42: 北京矽成核心技术人员	17
图表 43: 北京矽成存储产品线	18
图表 44: 各年度 DRAM 厂商市场份额及排名	18
图表 45: 各年度 SRAM 厂商市场份额及排名	19
图表 46: 中国 LED 市场规模	20

图表 47: LED 驱动芯片应用	20
图表 48: 各类汽车头灯的对比	21
图表 49: 自适应远光灯	21
图表 50: 汽车仪表盘的演进	21
图表 51: 汽车中控台的演进	21
图表 52: 2020 年模拟芯片前十大厂商收入及市占率	21
图表 53: 2020 年国内模拟芯片厂商对比（单位：亿人民币）	22
图表 54: 北京君正旗下 Lumissil 品牌模拟与互联产品布局	22
图表 55: 模拟监控系统部署方案	24
图表 56: 网络监控系统部署方案	24
图表 57: 典型的 ISP 芯片架构图	24
图表 58: 典型的 IPC SoC 芯片架构图	24
图表 59: 2015-2020 年全球各地视频监控复合增长率	25
图表 60: 2015-2020 年中国安防监控市场规模（亿元）	25
图表 61: 中国安防行业发展历程	26
图表 62: 海康萤石家用智能视觉产品	26
图表 63: 家用智能安防摄像头出货量及预测	27
图表 64: 2016-2025 年中国家用智能视觉产品市场规模	27
图表 65: 2020 年安防芯片及市场空间测算（含商用和家用安防）	27
图表 66: 安防视频系统的四类主要芯片	28
图表 67: 2016 年安防芯片市场划分（按销售额）	28
图表 68: 2016 年 IPC 市场竞争格局（按销售额）	28
图表 69: ISP 芯片在车载摄像头中处于较为核心的位置	29
图表 70: 车载 ISP 芯片市场空间测算	29
图表 71: 北京君正智能视频芯片概况	29
图表 72: 北京君正智能视频芯片收入及增速	30
图表 73: 北京君正智能视频芯片毛利率	30
图表 74: 2020 年 MPU 市场划分（按销售额）	31
图表 75: 2020-2024 年嵌入式 MPU 市场规模（亿美元）	31
图表 76: 北京君正微处理器概况	31
图表 77: 北京君正微处理器收入及增速	31
图表 78: 北京君正微处理器毛利率	31
图表 79: 北京君正盈利预测与财务指标	32
图表 80: 北京君正主营业务收入拆分及预测	32
图表 81: 北京君正主营业务收入占比及预测	32
图表 82: 北京君正发展逻辑	33

一、北京君正：嵌入式 CPU 领先厂商，车载 IC 细分龙头

始于自主创新的嵌入式 CPU 技术，本部业务涵盖智能视频芯片和微处理器。公司成立于 2005 年，并于 2011 年上市，由国产微处理器的最早倡导者发起，最初的业务基于公司的自主创新的 CPU 技术，以此为核心形成 SoC 产品。目前，公司正在多媒体编解码技术、影像信号处理技术、AI 引擎技术、AI 算法技术等领域持续投入研发并形成了自主技术，本部业务涵盖智能视频芯片和微处理器两大业务线。

并购北京矽成，拓展存储和模拟产品线，完成“存储+模拟+互联+计算”的产品布局。2020 年公司并购北京矽成后，业务从智能视频芯片和微处理器两条业务线，扩展至涵盖 DRAM、Flash、SRAM 等主要存储器类别的存储芯片业务线和包含 LED 驱动芯片、触控传感芯片、MCU、LIN、CAN、G.vn 等在内的模拟与互联芯片业务线，完成了“存储+模拟+互联+计算”的产品布局。

图表1：北京君正细分业务概览



资料来源：公司官网，中信建投

1.1 自主创新嵌入式 CPU，布局 AIOT 迎来新增长

公司最早由国产微处理器的倡导者刘强、李杰发起，后陆续打开各类细分市场。2020 年以前，公司的主营业务是 32 位嵌入式 CPU 芯片及配套软件平台的研发和销售，公司自研的 Xburst CPU 内核在相同的工艺下，主频约为同类产品的 1.5 倍，面积约为同类产品的 1/2，功耗约为同类产品的 1/4。

2006-2010 年，公司产品先后进入指纹识别、便携教育电子、PMP（便携式媒体播放器，如 MP3）、电子书、平板电脑领域。市面上主流的 MP3/MP4、学习机、电子词典、电子书、上网本等大部分采用公司的 Xburst CPU 解决方案。

图表2： 2016-2010 年北京君正芯片出货量和市场布局

年份	2006	2007	2008	2009	2010
芯片出货量（万颗）	3	88	550	1000	1100
新进入市场	指纹识别领域	便携教育电子领域	PMP 领域	电子书领域	平板电脑领域

资料来源：公司招股书，中信建投

2011-2013 年，消费类电子产品更新迭代，智能手机异军突起，公司原有业务受冲击。智能手机集成了较多单个电子便携设备的功能，公司原有的各类电子产品被逐渐取代，嵌入式 CPU 的需求大幅紧缩，公司营收迅速下降，业务扩张放缓。

2014-2019 年，公司开始布局 AIOT 领域，智能视频芯片和微处理器重获生机。在智能视频芯片领域，公司推出了集视频图像信号处理+视频编解码+图像识别等功能为一体的 SoC 芯片，适用于 H.265 视频编码，得到了一定的市场认可，并成功与 360 摄像头、海康萤石、小方、小米大方、百度等建立合作。在微处理领域，公司抓住了新的市场机会，主攻物联网市场，主要在智能穿戴设备、智能家居、智能家电、二维码、智能门锁等细分领域。公司先后达成了与阿里、腾讯、小米、华为、360、网易等行业龙头的深度合作。

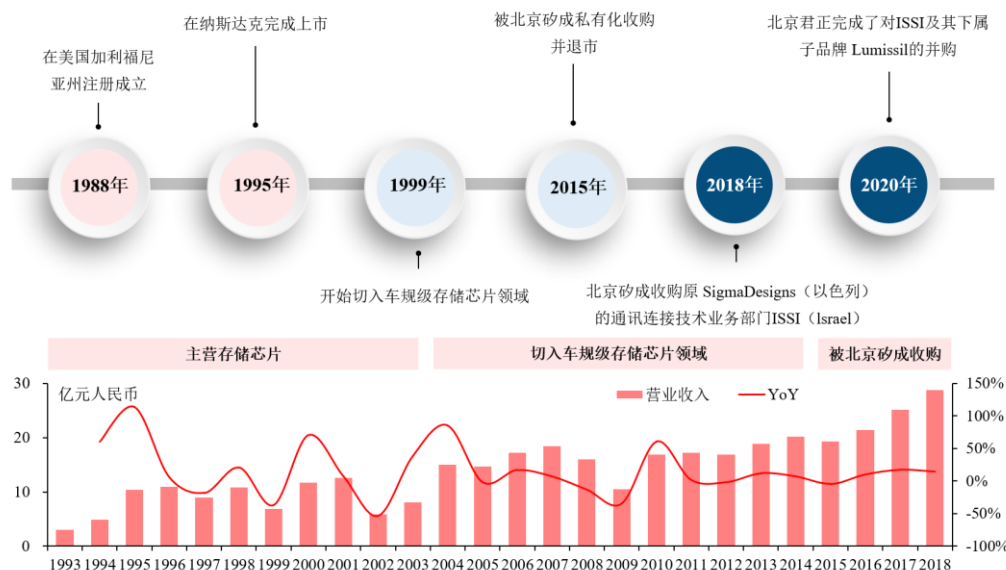
图表3： 北京君正历史沿革


资料来源：公司招股书及官网，中信建投

1.2 收购北京矽成，成为车规级存储芯片龙头

北京矽成核心资产为 ISSI，ISSI 为车规级存储芯片龙头。ISSI 成立于 1988 年，1995 年于美国纳斯达克上市，主营存储芯片（DRAM、Flash、SRAM），随后于 1999 年切入车规级存储及模拟芯片市场，目前已成为细分领域龙头。2015 年 ISSI 被北京矽成等组成的财团以 7.8 亿美元私有化收购并退市。ISSI 十余年间持续稳定增长，1993-2015 年其营收从 3.02 亿元持续增长至 19.36 亿元，22 年间复合增速达 8.8%，私有化后成长提速，营收规模进一步增长至 2018 年的 28.77 亿元，2015-2018 年复合增速达 14.1%。

图表4：ISSI 公司发展历程

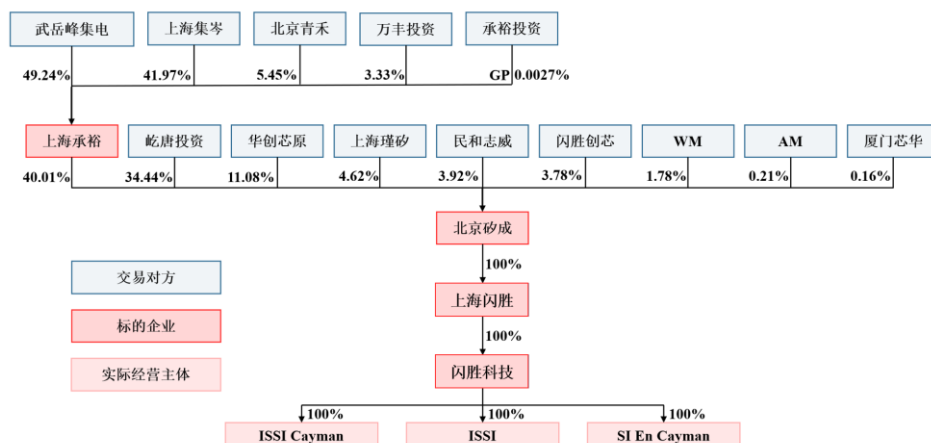


资料来源：公司公告，Bloomberg，中信建投

私有化 ISSI 后，北京矽成整合武汉群茂、SigmaDesigns 等公司，进入连接芯片领域。私有化 ISSI 后，北京闪胜（北京矽成前身）于 2018 年收购台湾世纪民生科技旗下的汽车电子业务（Myson 公司），Myson 公司实际经营主体为武汉群茂，专注于光纤通讯类数模混合芯片的设计，产品包括 MCU、LIN 总线、CAN 总线等。同年，北京矽成收购原 SigmaDesigns（以色列）的通讯连接技术业务部门 ISSI（Israel），ISSI（Israel）主营产品为家庭电力连接类芯片，近年来开始往车用连接、智能电网方向发展。

北京君正收购北京矽成，成为国内唯一在车规级存储芯片市场具备全球竞争力的厂商。2019 年公司通过发行股份及支付现金的方式，向屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原等 13 名北京矽成股东购买其持有的 59.99% 股权和上海承裕 100% 财产份额，合计交易作价 72 亿元，同时非公开发行股份募集配套资金 15 亿元。2020 年公司正式完成了该并购，北京矽成于 2020 年 6 月并表。通过本次收购，公司成为国内唯一在车规级存储芯片市场具备全球竞争力的厂商。

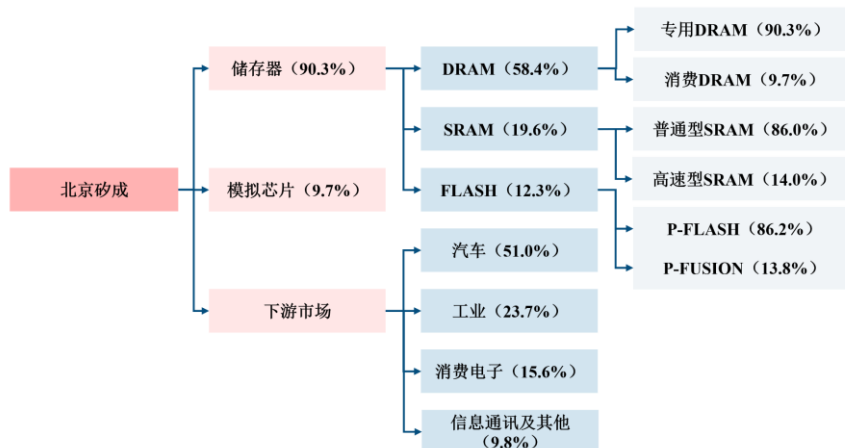
图表5：北京君正收购北京矽成的交易架构



资料来源：公司公告，中信建投

北京矽成主营产品为存储和模拟芯片，主要用于车规级市场。矽成存储芯片包括 DRAM、Flash 和 SRAM 三大类，DRAM 和 SRAM 是其拳头产品，2018 年公司 DRAM 收入占 58.4%，Flash 收入占 12.3%，SRAM 收入占 19.6%。从下游市场来看，其产品主要面向汽车、工业、消费电子和通讯市场，2018 年下游收入占比分别为 51.0%、23.7%、15.6%和 9.8%。2020 年 DRAM 收入仍占 50%左右，为矽成第一大收入品类，另外 Flash 应用增长较快，占比提升至 20%以上，SRAM 占比约 15%，其余 10%左右为模拟与互联芯片。

图表6： 2018 年北京矽成业务拆分

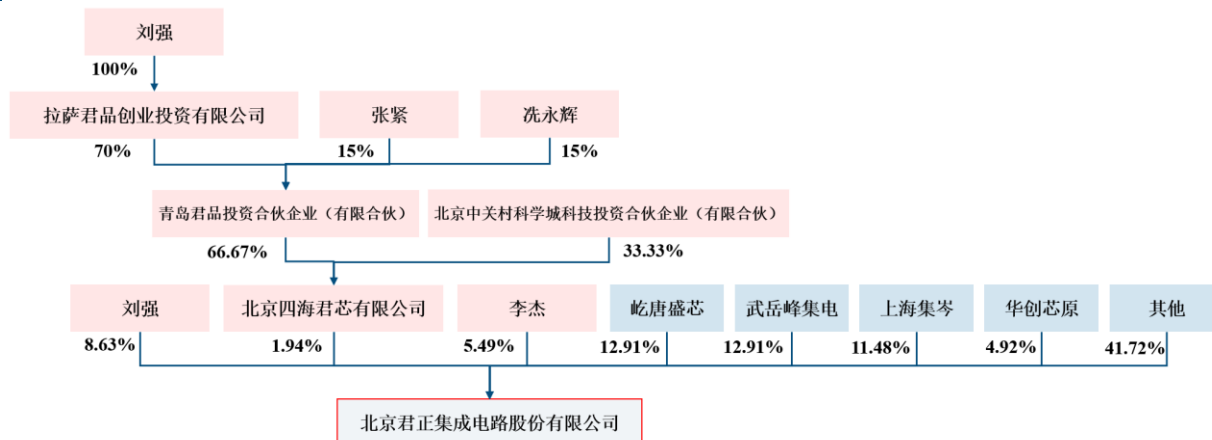


资料来源：公司公告，中信建投

收购北京矽成后，北京君正完成 ISSI、Lumissil 和 Ingenic 三大品牌建设。通过并购，北京君正拥有了完整的存储器产品线和模拟产品线，加上原有的智能视频芯片和微处理器产品线，对应形成了 ISSI、Lumissil 和 Ingenic 三大品牌，完成了“存储+模拟+互联+计算”的技术布局。自此，公司拥有了面向多类重要芯片领域的核心技术，并获得了全球化的客户资源、渠道资源、市场资源和人才资源，打开了成长空间。

北京矽成并表后，公司实控人仍为刘强和李杰，2020 年底其持股比例分别为 8.63%和 5.49%。屹唐盛芯、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原等北京矽成原股东分别持有北京君正股权的 12.91%、12.91%、11.48%、4.92%，前十大股东中多为前期定增机构。

图表7： 北京君正股权结构

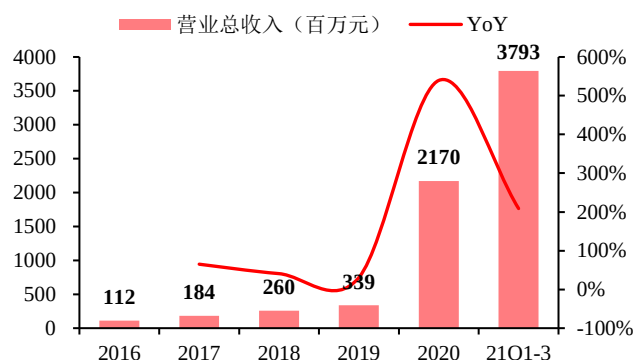


资料来源：公司公告，中信建投 备注：数据截至 2020 年 12 月 31 日

1.3 车载 IC 提速增长，智能视频芯片进入收获期

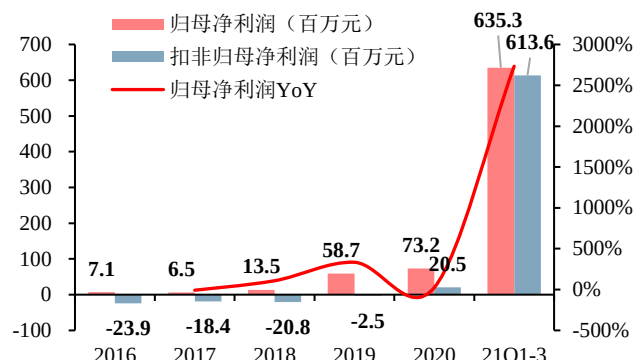
并购后规模显著扩大，后疫情时期需求恢复，业绩大增。近年来，公司营收保持较快增长，从 2016 年的 1.12 亿元增长至 2019 年的 3.39 亿元，复合增速达 44.84%；归母净利润从 2016 年的 705 万元增长至 2019 年的 5866 万元，复合增速达 102.64%。随着北京矽成并表，公司 2020 年营收大幅增长至 21.70 亿元，同比增长 539.40%，由于收购北京矽成产生合并对价摊销（PPA）的影响，公司归母净利润并未明显增长，全年实现归母净利润 7320 万元，同比增长 24.79%。2021 年，伴随着后疫情时期汽车、工业、消费等需求的恢复，叠加晶圆产能紧张带来的涨价效应，公司 21Q1~Q3 实现营收 37.93 亿元，同比增长 208.85%，实现归母净利润 6.35 亿元，同比增长 2733.52%。

图表8：北京君正历年营收及同比增速



资料来源：Wind，中信建投

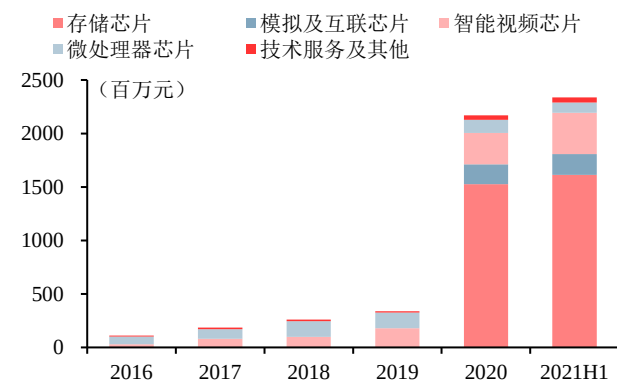
图表9：北京君正历年归母净利润及扣非归母净利润



资料来源：Wind，中信建投

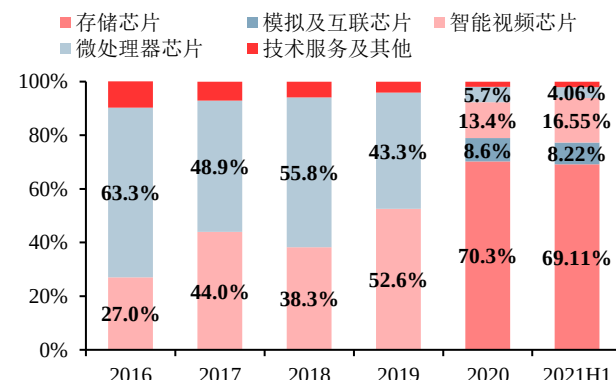
存储芯片已成为公司主营业务，占比近 70%。2008-2013 年（2014-2015 年数据未披露），公司的主营产品为便携消费电子 CPU 芯片、便携教育电子 CPU 芯片和移动互联网终端 CPU 芯片，其中便携消费电子需求紧缩，收入占比从 2008 年的 73.41%下降至 2013 年的 36.55%，便携教育电子需求兴起，收入占比从 21.62%提升至 61.42%。2016 年，随着公司战略转向 AIOT，公司主要产品转变为智能视频芯片和微处理器，至 2019 年，智能视频芯片占比达 52.61%，微处理器占比达 43.26%。2020 年收购北京矽成后，公司存储芯片收入占比大幅提升，截至 2021 年上半年，存储芯片收入占比达 69.11%，模拟及互联占 8.22%，智能视频芯片占 16.55%，微处理器占 4.06%，存储芯片已成为公司主营业务。

图表10：北京君正历年分业务营收



资料来源：公司公告，中信建投

图表11：北京君正历年营收结构

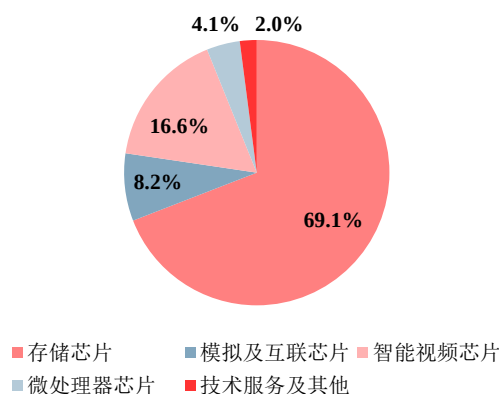


资料来源：公司公告，中信建投

需求恢复，PPA 影响减弱，存储及模拟芯片毛利率恢复。参考北京矽成往年数据，存储芯片毛利率在 20%-40%之间波动，2017-2018 年毛利率较高，因存储芯片行业高景气，2019 年毛利率较低，因疫情影响毛利率有所承压，且 PPA 中存货减值摊销进一步拉低毛利率。2021 年存储芯片行业高景气，伴随一定程度的涨价，且 PPA 影响减小，公司存储芯片毛利率回升至 27.26%。模拟及互联芯片毛利率维持高水平，2020 年模拟芯片受 PPA 影响，较往年有所降低，2021 年模拟芯片产能紧缺，因而价格坚挺，毛利率维持高水平（55%上下）。

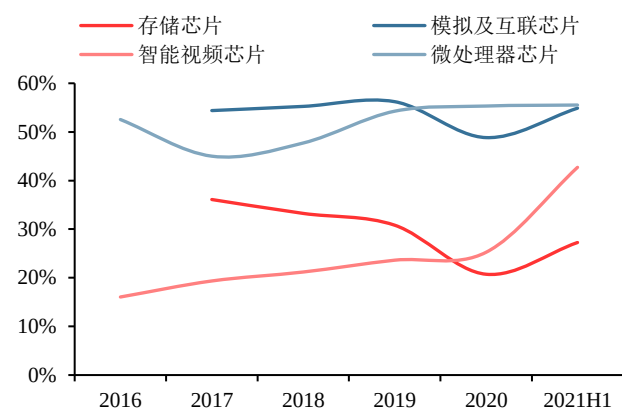
智能视频芯片毛利率逐年提升，微处理器毛利率相对稳定。2016-2020 年，智能视频芯片销量扩大，毛利率逐年提升。因晶圆产能紧缺，公司智能视频芯片涨价较多，毛利率从 2020 年的 25.25%大幅提升至 2021 年上半年的 42.72%。微处理器毛利率相对稳定，除 2020 年受疫情冲击而下降至 47.72%外，以往年度毛利率基本维持在 55%上下。

图表12： 2021 年上半年北京君正营收结构



资料来源：公司公告，中信建投

图表13： 北京君正各业务毛利率



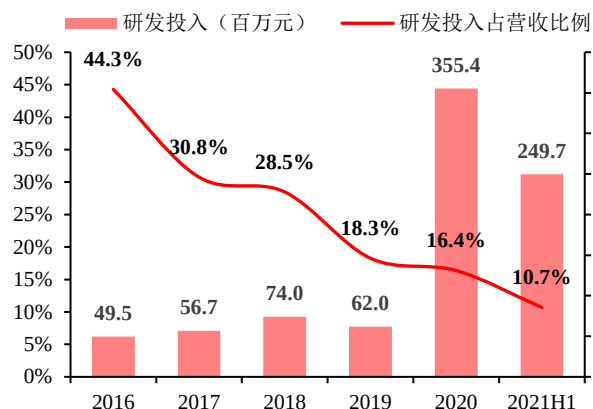
资料来源：公司公告，中信建投

备注：存储和模拟芯片 2017-2018 年数据来自 ISSI，2019 年的毛利率为预测值，2020-2021 年数据来自北京君正报表

研发投入逐年增长，大力推进新产品研发。公司研发投入在 2020 年以前稳定增长，随着北京矽成并表，研发投入大幅增长，2021 年上半年研发投入已达 2020 年全年的 70%。研发人数大幅增长，目前占总人数的比例约为 60%。具体而言，君正本部方面，正进行 Xburst2 CPU 核的优化，并推进 RISC-V CPU 核的研发，加码多媒体编解码技术、影像信号处理技术、AI 引擎技术、AI 算法技术等领域。北京矽成方面，高容量、高性能、低功耗存储芯片研发推进，高亮度、大电流、灯效 LED 及汽车互联芯片新品陆续推出。

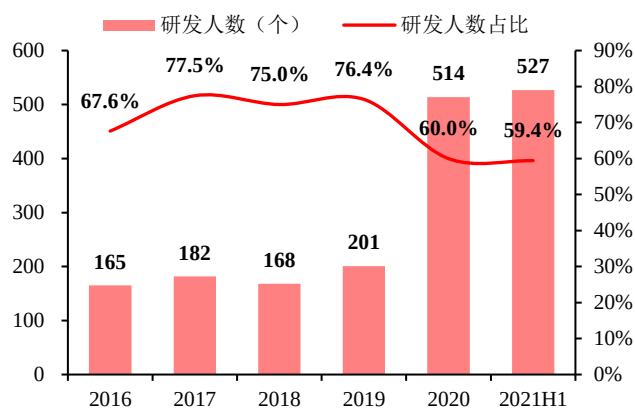
期间费用及研发费用占比持续降低，综合毛利率和净利率触底回升。随着公司收入规模扩大，期间费用及研发费用占比逐年降低，2021 年上半年占比合计降至 17.68%。2020 年因疫情和 PPA 影响，综合毛利率和净利率承压，2021 年随着需求恢复以及 PPA 降低，2021Q1-Q3 综合毛利率和净利率触底回升，综合毛利率回升至 35.74%，净利率回升至 16.67%。

图表14：北京君正历年研发投入及占比



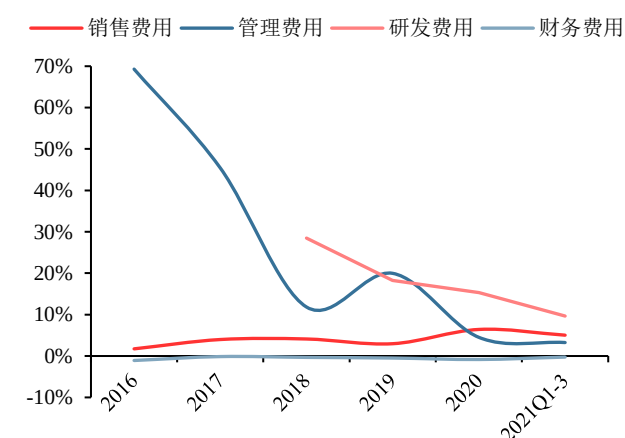
资料来源：公司公告，中信建投

图表15：北京君正历年研发人数及占比



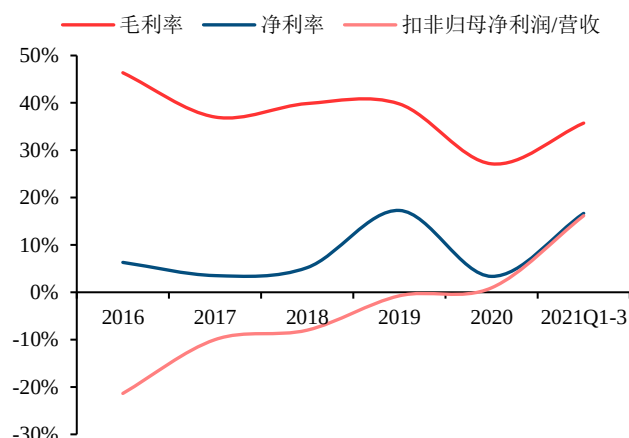
资料来源：公司公告，中信建投

图表16：北京君正历年期间费用及研发费用占比



资料来源：公司公告，中信建投

图表17：北京君正历年盈利水平



资料来源：公司公告，中信建投

二、存储及模拟业务

2.1 存储：自动驾驶高速渗透，单车存储需求高增

2.1.1 存储芯片广泛分布于汽车 E/E 构架，需求随智能化水平提升而增长

未来汽车将成为最大智能终端，成为万物互联重要节点。未来汽车将成为最大的智能终端，具备高度自动化、数字化、电气化的特征，搭载适配移动出行需求的高新性能，成为下一个互联网的入口，也成为终端消费者的第一触点。汽车的产品与服务体系将共同组成一个新型的场景和商业模式，成为一个新的生态系统，而自动驾驶、电气化和数字化将成为关键使能技术。

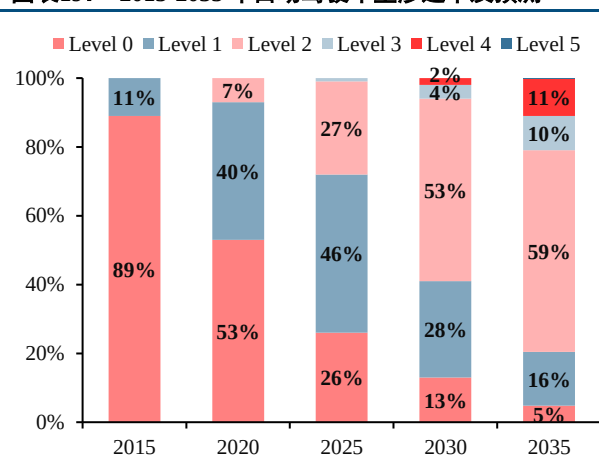
自动驾驶正处于商业化落地时点与高速渗透前夕。自动驾驶汽车可以减少人为干预对于驾驶的必要性，英飞凌预计，2020 年 L1 及以上新车渗透率接近 50%，L2 渗透率达 7%，未来将从目前的 L2 阶段发展至完全不需要驾驶员干预的 L4 及 L5 阶段。随着自动驾驶等级的提升，车内车外数据的采集、传输、处理、存储流量大大增加，带来车载存储芯片消耗量大幅增长。

图表18：各级别自动驾驶比较

分 级	NHTSA	L0	L1	L2	L3	L4	L5
	SAE	L0	L1	L2	L3	L4	L5
名称	人工驾驶	辅助驾驶	部分自动驾驶	条件自动驾驶	高度自动驾驶	完全自动驾驶	
定义	由人类驾驶员全权驾驶汽车	车辆对方向盘和减速中的一项操作系统提供驾驶，人类驾驶员负责其余的驾驶动作	车辆对方向盘和减速中的多项操作系统提供驾驶，人类驾驶员负责其余的驾驶动作	车辆完成绝大部分驾驶操作，人类驾驶员需保持注意力集中以备不时之需	由车辆完成所有驾驶操作，人类驾驶员无需保持注意力，但限定道路和环境条件	由车辆完成所有驾驶操作，人类驾驶员无需保持注意力	
驾驶操作	人类	人类和车辆	车辆	车辆	车辆	车辆	
周边监控	人类	人类	人类	车辆	车辆	车辆	
接管	人类	人类	人类	人类	车辆	车辆	
应用场景	无	限定场景					所有场景

资料来源：NHTSA，SAE，中信建投

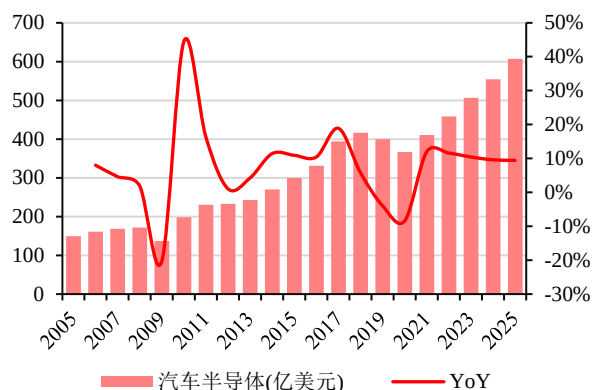
图表19：2015-2035 年自动驾驶车型渗透率及预测



资料来源：IDC，Bloomberg，中信建投

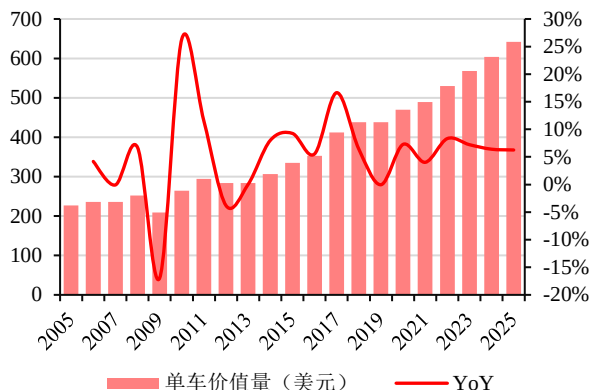
汽车智能化背景下，单车半导体价值量提升。根据 IDC，2020 年汽车半导体市场规模达到 366 亿美元，2005-2020 年复合增速为 6.6%，单车半导体价值量为 470 美元。随着汽车智能化、电动化程度提高，车内车外数据从采集、计算、传输到存储的需求大幅增长，单车半导体价值量大幅提升。预计 2025 年汽车半导体市场规模达到 607 亿美元，2021-2025 年复合增速为 10.6%，单车半导体价值量达到 702 美元。

图表20：汽车半导体市场规模及预测



资料来源：IDC, Bloomberg, 中信建投

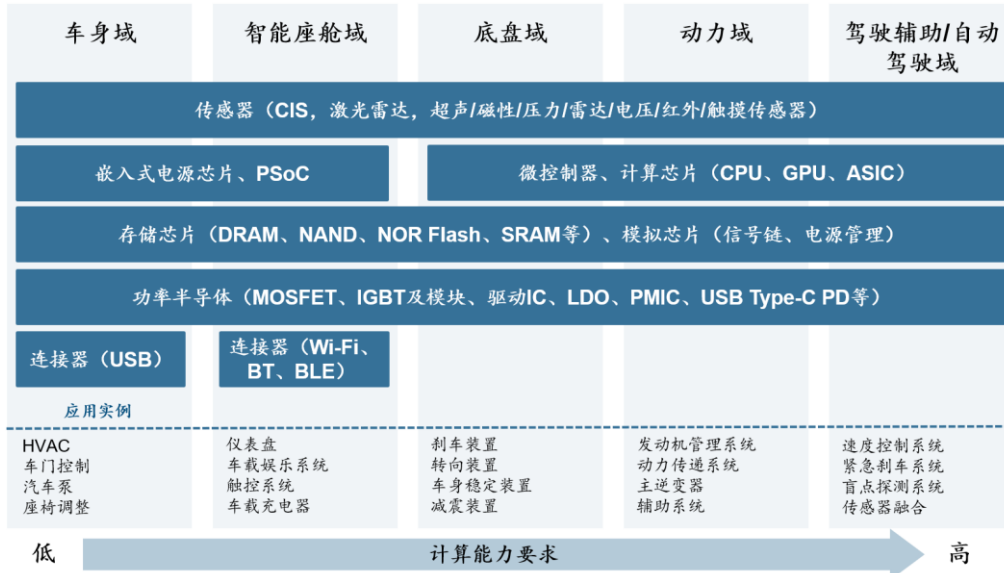
图表21：汽车单车半导体价值量及预测



资料来源：IDC, Bloomberg, 中信建投

存储芯片广泛分布于汽车电子电气架构中。智能车电子电气构架（E/E 构架）主要分为五大域：车身域、智能座舱域、底盘域、动力域和驾驶辅助/自动驾驶域。五大域中广泛分布着各类半导体元件，如传感器（CIS、激光雷达、超声/磁性/压力/雷达/电压/红外/触摸传感器）、微控制器、计算芯片（CPU、GPU、ASIC）、存储芯片（DRAM、NAND、NOR Flash、SRAM、EEPROM 等）、模拟芯片（信号链、电源管理）、功率半导体（MOSFET、IGBT 及模块）等。各个电子系统均有数据存储的需求，因此存储芯片分布在汽车电子电器架构的各个域中，为汽车中分布最广、最为核心的半导体元件之一。

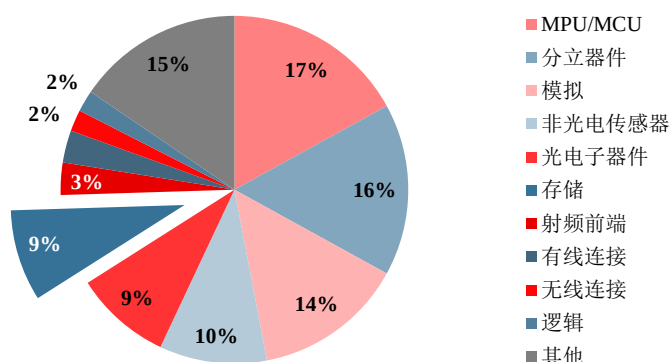
图表22：智能汽车电子电气构架中电子元件的分布



资料来源：英飞凌，中信建投

根据 Gartner，从各类半导体元件价值占比看，目前车载半导体元件价值量较高的有 MPU/MCU（占比 17%）、分立器件（16%）、模拟（14%）、非光电传感器（10%）、光电器件（9%），存储芯片占比约 9%，推算单车存储芯片价值量在 40 美元上下。

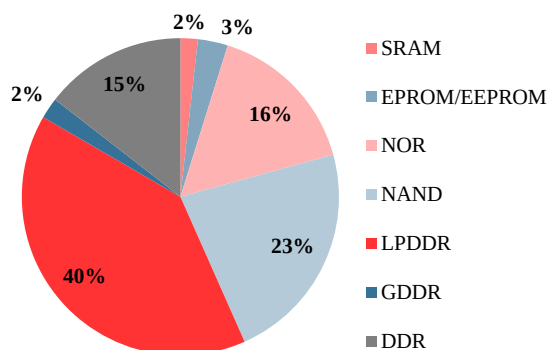
图表23： 各类汽车半导体元件价值量占比



资料来源：Gartner，中信建投

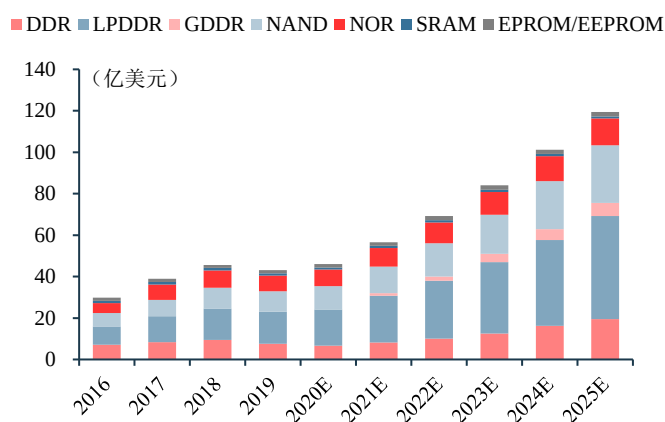
汽车智能化驱动数据存储需求，车载存储市场有望提速增长。2020 年全球车载存储市场规模约 46 亿美元，2016-2020 年复合增速为 11.4%，预计随着汽车智能化水平的提升，车载存储市场提速增长，主要体现在 DRAM（尤其是新能源车用的 LPDDR）、NAND 等需求高速增长，2021 年车载存储市场将达到 56.6 亿美元，2025 年增长至 119.4 亿美元，2021-2025 年复合增速为 21.0%。从结构看，车载存储市场以 DRAM 和 NAND 为主，占比分别为 57%和 23%，NOR Flash、SRAM 和 EPROM/EEPROM 也在车内有广泛应用。

图表24： 车载存储芯片市场结构



资料来源：搜狐汽车实验室，IHS，中信建投测算

图表25： 车载存储芯片市场规模及预测



资料来源：搜狐汽车实验室，Trendforce，IHS，中信建投测算

2.1.2 DRAM：ADAS、IVI 系统 DRAM 规格升级、用量提升

随着高级驾驶辅助系统（ADAS）、车载信息娱乐系统（IVI）、多摄像头视觉处理、长寿命电池和超高速 5G 网络的引入，车内车外数据流量大大提升，超大计算处理成为必需品，相应地大容量数据缓存（DRAM、SRAM）、存储（NAND）和其他存储（NOR Flash、EEPROM 等）需求大幅增长。

图表26： 智能车存储芯片主要分布位置



资料来源：Yole，中信建投

车载存储需求主要来自 ADAS 和 IVI 系统。ADAS 和 IVI 系统主要采用大容量存储，包括 DRAM 和 NAND。根据 SK 海力士，智能车对于 DRAM、NAND 等存储芯片的需求主要集中在信息娱乐&数字仪表盘、ADAS/自动驾驶、后座娱乐、事故记录、连接、高精度定位地图等应用，单车 DRAM 位元用量最高可达 150GB，NAND 位元用量合计可接近 2TB。从单个应用来看，智能车的信息娱乐&数字仪表盘、ADAS/自动驾驶、连接、后座娱乐等位元用量相当于或超过旗舰智能手机单机用量，事故记录、连接、高精度定位地图等位元用量也与中低端智能手机相当。

图表27： 智能汽车存储芯片位元用量

车内用途	DRAM	NAND
信息娱乐&数字仪表盘	4-64GB	64-512GB
ADAS/自动驾驶	4-64GB	8-32GB
后座娱乐	4-16GB	64-256GB
事故记录	1-4GB	8-512GB
连接	0.5-2GB	4-32GB
高精度定位地图	0.5-1GB	8-512GB

资料来源：SK 海力士，中信建投

当前主要车型的 DRAM 用量仍低，仅 IVI 系统使用量最高，因为目前 ADAS 渗透率仍较低，且相对 ADAS 系统而言，IVI 系统技术门槛较低，成熟度较高。

ADAS 系统方面，海量信息需实时处理和传输，带动 DRAM 数量、容量、规格的提升。ADAS 系统 DRAM 应用可分为两类，一类是分布式如摄像头、激光雷达、超声波雷达，单体 DRAM 用量小，仅需 0.25/0.5GB；另一类为集中式，将各传感器获取到的信息直接传回中控做整合及运算，单体 DRAM 用大，需 2/4GB，接近中低档智能手机。目前市面的智能车以 ADAS level 1~2 为主，因此 DRAM 用量较低。自动驾驶与 ADAS 感知层的主流传感技术包括视觉、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达等，这些传感器遍布车身，实现 360 度无死角和远中近扫描，保证驾驶安全。越高级别的自动驾驶所需传感器数量越多，获取和需要处理的图像、温度、位移、定位等数据量越大，需要的 DRAM 数量越多、容量越大（部分可用 NOR Flash）。例如，level 4~5 自动驾驶的视觉处理可以兼顾多达 12 个分辨率高达 800 万像素、60 帧/秒刷新率和 16 位深度的摄像头，使数据流速率达到近 10GB/s。因此，高级别自动驾驶对于 DRAM 频宽的要求也更大，DRAM 规格自

DDR3 往 LPDDR4/4X，再往 LPDDR5 甚至 GDDR6、HBM（多个 DDR 堆叠后与 GPU 封装在一起）升级。

图表28：市面主流智能车均搭载大量传感器

厂商	车型	传感器总数	前置摄像头	其他摄像头	激光雷达	毫米波雷达	超声波雷达
特斯拉	Model 3	22	1 个三目	6	0	1	12
谷歌	第四代系统	21	1	8	6 (自己研发)	6	0
	第五代系统	40	共 29 个摄像头		5 (自己研发)	6	0
蔚来	ET7	33	共 11 个摄像头		1	5	12
小鹏	G3	20	1	4	0	3	12
奥迪	A8 L3	21	1	4	1 个 4 线程	5	12
宝马	5 系 L2	12	1	0	0	3	8
奔驰	L2	21	1	4	0	4	12
广汽	Aion S	20	0	5	0	3	12
上汽	荣威 MARVEL X	21	0	6	0	3	12
威马	EX6Plus	20	1	4	0	3	12

资料来源：各公司官网，中信建投

IVI 系统方面，车载音视频传输、通讯等需求兴起，带动 DRAM 容量与规格升级。音视频传输方面，目前主流 IVI 系统较为简单，DRAM 容量在 1~2GB，随着视频图像画质的升级、影像传输速度的提升，DRAM 容量将往 4GB 甚至 8GB 升级。而由于 IVI 系统目视距离较近，因此画面传递延迟时间必须极短以防顿挫感产生，因此 DRAM 规格也从 DDR3 逐步往更高速率、更低延迟的 LPDDR4 升级。通讯方面，未来随着车对车互连与通讯（V2V）和车联网（V2X）的必要性上升，存储芯片频宽提高，DRAM 规格也将由当前的 DDR3、LPDDR2 逐步升级为 LPDDR4、LPDDR5。此外，数字仪表盘部分，DRAM 用量仅为 0.25/0.5GB，未来可能与车载信息娱乐系统整合。

图表29：苹果车载系统 Carplay



资料来源：搜狐网，中信建投

图表30：车载数字仪表盘



资料来源：搜狐网，中信建投

此外，动力系统部分，更高的计算和通信性能需要更多的电力需求，未来的电子电气架构和汽车内存必须变得更加节能，汽车存储需要在带宽、延迟、功率和容量方面突破极限，因此目前的新能源车更青睐于采用 LPDDR 产品。其他应用如行车记录仪、事故记录、AR 挡风玻璃等均有一定的存储需求提升。

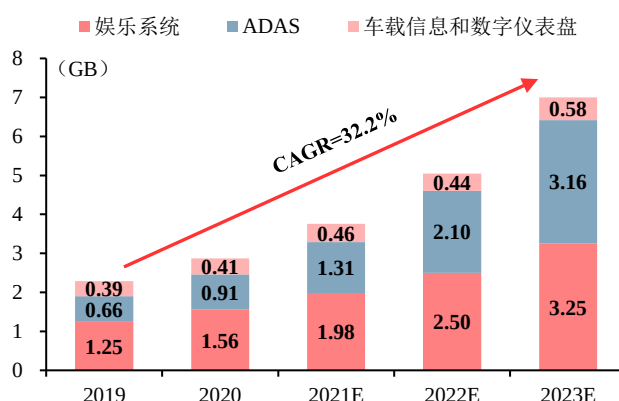
预计未来 3 年汽车单车 DRAM 位元用量复合增长在 30% 以上。根据 Trendforce 测算，2019 年汽车单车 DRAM 用量为 2.29GB，单车位元用量与智能手机相当，预计到 2023 年将达到 13.99GB，复合增速为 32.2%。2019 年车用 DRAM 位元用量将占整体 DRAM 位元用量的 1.8%，预计至 2024 年该占比将达到 3% 以上，增长潜力巨大。

图表31： 2019 年 DRAM 于各终端领域消耗比例

应用	位元用量占比
智能手机	43.1%
服务器	30.5%
PC	12.7%
其他	13.7%
其中：汽车	1.8%
合计	100.0%

资料来源：Trendforce，中信建投

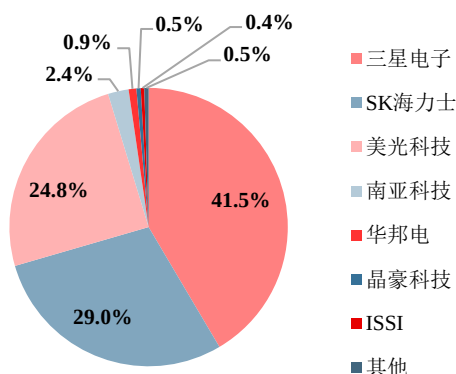
图表32： 2019-2023 年汽车平均 DRAM 用量



资料来源：Trendforce，中信建投

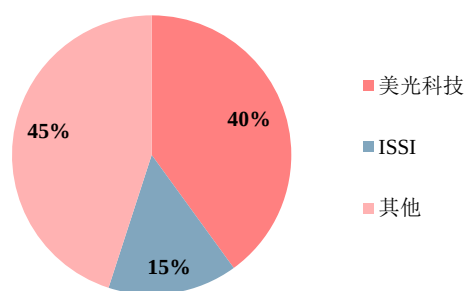
车载易失性存储市场，美光主导，ISSI 次之。从竞争格局看，全球 DRAM 市场高度垄断。参考 IHS 2019 年 1-6 月的数据，三星电子、SK 海力士、美光科技的市场份额合计在 95% 以上，其余厂商如南亚科技、华邦电、晶豪科技、ISSI 份额均不足 1%。具体到车载易失性存储芯片（主要为 DRAM 和 SRAM）等专用领域，美光科技近年来均位居行业第一名，市场份额超过 40%，ISSI 位居行业第二名，市场份额约为 15%，南亚科技、三星电子、SK 海力士、Cypress 等位居其后。

图表33： 2019 年 1-6 月 DRAM 市场竞争格局



资料来源：公司公告，IHS，中信建投

图表34： 2018 年车用易失性存储市场竞争格局



资料来源：公司公告，中信建投

从技术规划路线看，美光车载 DRAM 技术及布局领先，ISSI 处于第二梯队。美光作为行业龙头，与欧美 Tier 1 车厂合作时间较长，产品齐全，从传统的 DDR 到 DDR4、LPDDR2 到 LPDDR5 及 GDDR6，至 NAND Flash 和 NOR Flash 均有提供。美光 DRAM 工艺节点处于行业最先进水平，2021 年 2 月发布业内首款完全满足 ASIL D 标准的车载低功耗 DDR5 (LPDDR5)，工艺节点为 1Znm。ISSI 目前已有容量为 4Gb 的 25nm DDR4 和 LPDDR4，预计 2022 年推出 8Gb DDR4/LPDDR4。而消费级 DRAM 的龙头三星电子和 SK 海力士均在研发车

载 1Znm 工艺的 LPDDR5，工艺节点同样处于行业最先进水平，但业务重心暂时不在汽车。除此以外，台厂南亚科技、华邦电均可提供车规级 DRAM（支持 LPDDR4），工艺节点为 20/25nm，与 ISSI 处于类似工艺水平。

图表35： DRAM 主要厂商车载产品技术规划图

公司名称	2019	2020	2021	2022
	20nm DDR3/1Xnm LPDDR4	1Xnm DDR3/1 Ynm LPDDR4	1 Ynm LPDDR4/1Znm LPDDR5/1Znm GDDR6	
	25nm DDR4/LPDDR4 4Gb			DDR4/LPDDR4 8Gb
	25/21nm DDR3/1Xnm LPDDR4	1Xnm DRR3/1Ynm LPDDR4	1Znm LPDDR5	
	30/20nm DDR3/1Xnm LPDDR4	20nm DDR3/1X/1Ynm LPDDR4	1Znm LPDDR5/1Znm GDDR6	
	30nm DDR3	20nm DDR3/LPDDR4	20nm DDR3/1Anm LPDDR4	
	46/38nm DDR2/DDR3	25nm DDR3	25nm LPDDR4	25nm shrink LPDDR4

资料来源：Trendforce 2021.02，中信建投

2.1.3 Flash 及 SRAM：汽车智能化拉动 NOR Flash 需求，车载 SRAM 市场相对稳定

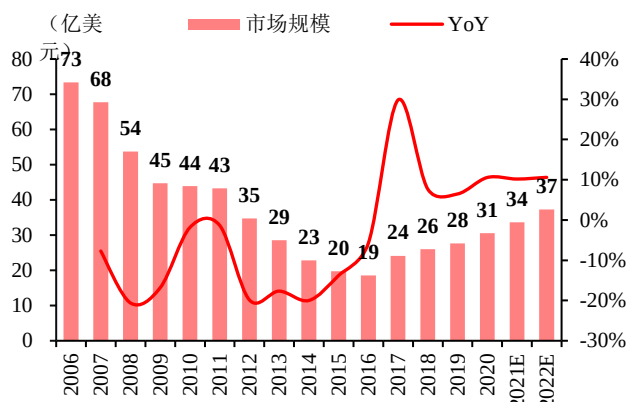
NOR Flash 市场：

AMOLED/TDDI、可穿戴和汽车电子等需求拉动，NOR Flash 重拾增势。2006-2016 年 NOR Flash 市场随着功能机数量减少而逐年萎缩，但近年来随着可穿戴设备、AMOLED/TDDI 和汽车电子等需求增长，NOR Flash 行业自 2016 年以来恢复增长。根据 CINNO Research，2020 年全球 NOR Flash 市场规模为 31 亿美元，预计 2021 年达到 34 亿美元，我们推算其中车载 NOR Flash 市场规模约 8 亿美元。

NOR Flash 适用于小容量、快启动、高可靠领域，适用于汽车各个子系统。NOR Flash 最初从车用广播开始渗透，容量 1Mb，但在过去十年来，中央控制台中的车载通讯以及其他特性和功能均提高了对于存储的需求，例如，汽车仪表板装载各种高解析的图形显示，因而一般需要 12Mb 甚至高达 1Gb 的 NOR Flash。**NOR Flash** 具有长时间数据保留、耐热（高可靠）、快启动等优势，同时车载 Flash 具有碎片化分布和低容量的特点，低容量 NAND 不具备成本优势，因此 NOR Flash 应用范围逐步拓展至显示屏、数字仪表盘、摄像头等传感器、动力传动系统、引擎控制系统和底盘控制等众多位置。

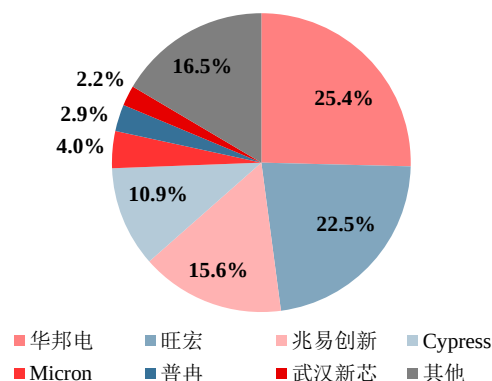
汽车智能化拉动高阶 NOR Flash 需求。随着汽车智能化水平提升，其需要搭配更多存储芯片，许多技术都瞄准了车辆的核心应用，而 NOR Flash 则从子系统延伸至更多的车用体验，特别是 ADAS 系统。随着自动驾驶从 level 2 延伸至 level 3、level 4，也对 NOR Flash 的高容量和读写性能提出更高的要求。

图表36： 全球 NOR Flash 市场规模及预测



资料来源：CINNO Research，中商产业研究院，中信建投

图表37： 2020 年全球 NOR Flash 市场格局



资料来源：CINNO Research，中信建投

从竞争格局看，欧美厂商逐步退出，大陆及台湾厂商承接市场份额。目前全球 NOR Flash 行业中，华邦电、旺宏、兆易创新、Cypress 四家占据 74% 的市场份额，美光在快速退出 NOR Flash 市场，收入规模缩水明显。车载市场领域，Cypress、美光、华邦电、旺宏、兆易创新均重点布局车载市场，处于领先地位。若应用拓展至消费电子、工业、医疗等市场，则有更多厂商参与竞争，如东芯股份、北京君正、复旦微电、芯天下等。

SRAM 市场：

SRAM 适用于小容量、高速传输、易于控制的领域。SRAM 与 DRAM 一样，属于易失性存储，即需要刷新电路才能保存内部存储的数据，是一种置于 CPU 与主存间的高速缓存。与 DRAM 相比，SRAM 的优点是高速传输、空闲时功耗极低、容易控制等，缺点是结构复杂、存储密度低、成本高、工作时功耗大等，因此 SRAM 一般用作小容量（8Kb-288Mb）的高速缓存（cache）。SRAM 可用于：（1）嵌入式应用：汽车电子、数码产品、工业；（2）计算机：PC、工作站、路由器、外设等终端中 MCU、CPU、ASIC、FPGA 等的高速缓存。

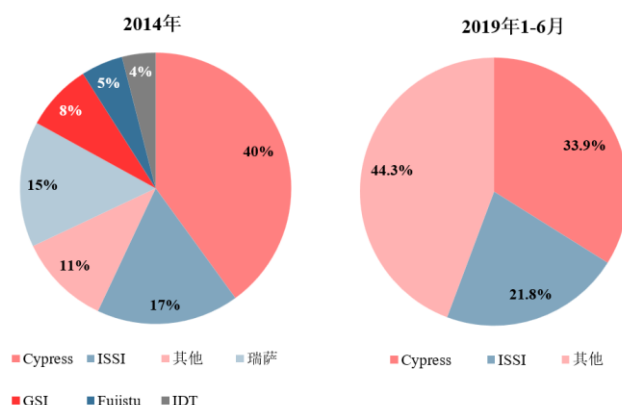
全球 SRAM 市场规模约 4~5 亿美元，车载市场维持稳定。根据 ISSI 2018 年的 SRAM 收入规模以及其 SRAM 市占率推算，2018 年全球 SRAM 市场规模为 4~5 亿美元，由于 SRAM 应用领域相对稳定，今年来 SRAM 市场保持相对稳定。对于车载市场，SRAM 主要用于传动系统、安全系统等对实时性要求高的领域，由于传统燃油车转向新能源车的过程中，传动系统、安全系统升级较少，因此 SRAM 增量较少，一般地单车 SRAM 搭载量为 5~10 颗，整体市场规模稳定在 1 亿美元左右。SRAM 市场竞争格局较为稳定，主要的参与者为 Cypress、ISSI、瑞萨、GSI、Fujitsu、IDT 等，2019 年 1-6 月 Cypress 市占率居首位，为 33.9%，ISSI 次之，为 21.8%。

图表38：SRAM 与 DRAM 性能指标对比

指标	SRAM	DRAM
速度	更高	高
尺寸	小	大
成本	高	低
用途	高速缓存	主流存储
存储密度	低	高
结构	复杂	简单
单个存储单元晶体管数量	6 个	1 个
漏电特性	需要持续刷新	需要持续刷新
功耗	低（闲时）	高

资料来源：电子工程世界，中信建投

图表39：SRAM 市场竞争格局稳定



资料来源：公司公告，中信建投

2.1.4 ISSI：车载存储细分龙头，客户、研发、产品构筑核心竞争力

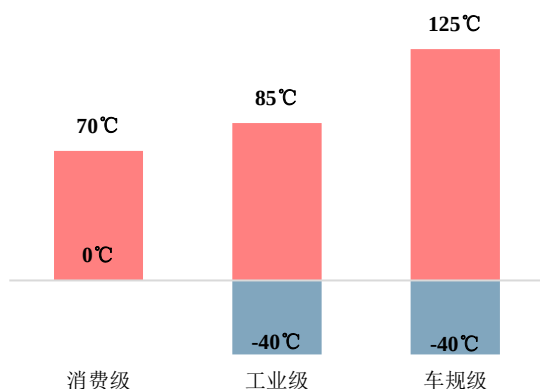
核心竞争力一：客户群体

汽车是矽成的核心目标市场。北京矽成拥有完整的存储产品线，包括 DRAM、Flash、SRAM 等，产品品类丰富，主要面向专用领域市场，应用于汽车、工业、通讯、消费等领域。2018 年北京矽成来自汽车领域的收入占比高达 51%，工业、消费电子、通讯及其他分别占 23.7%、15.6%和 9.8%。

车规级和工业级芯片认证壁垒高，矽成已完成大量产品的认证。从技术和产品性能的要求上，车规级和工业级芯片对产品的可靠性、一致性、外部环境兼容性等方面的要求均比消费级严格。**在温度适应能力方面**，消费级一般为 0~70℃、工业级一般为-40~85℃、车规级一般为-40~125℃。**在认证周期方面**，消费级一般需要 1 年或不到 1 年，工业级及车规级需要 2~3 年，且认证要求更加严苛。**在使用寿命方面**，消费级一般为 1-3 年，工业级及车规级则可能达到 7-15 年或以上。此外，车规级及工业级芯片对振动、冲击、EMC（电磁兼容）性能等也有着更高要求。目前矽成已成为全球大部分 Tier1 的供应商，车规级芯片已完成认证并实现长期批量供货。

拥有全球一线汽车及工业客户资源，技术及管理能力突出。经过多年的产品沉淀和技术积累，矽成已拥有一批顶级汽车及工业客户，多年来关系稳定，包括汽车领域的 Continental（大陆集团）、Delphi（德尔福）、Valeo（法雷奥）、Bosch（博世）、Aptiv（安波福），工业领域的 Panasonic（松下）、Siemens（西门子）、Honeywel（霍尼韦尔）、GE（通用）、ABB 等。汽车及工业客户供应链准入周期长、认证门槛高，客户对公司的认可彰显公司产品的全球竞争力，为公司进一步开发全球客户打下良好的基础。

图表40：车规级芯片的温度适应能力要求



资料来源：公司公告，中信建投

图表41：北京矽成主要汽车客户



资料来源：公司公告，中信建投

核心竞争力二：研发团队

核心团队来自国际大厂，技术积累深厚。北京矽成具备专用领域领先的研发实力，根据北京矽成的交易报告书，截至 2019 年 5 月底，矽成共有专利 240 项，包含丰富的车规级存储相关专利。核心技术人员拥有 20 年以上半导体从业经验，来自美光、IDT、SK 海力士、三星电子、AMD、Spansion 等国际知名 IC 设计厂商。研发团队经验丰富且长期稳定，为矽成保持持续竞争力奠定了良好的基础。

图表42：北京矽成核心技术人员

技术人员	职务	经历
Pailu Wang	技术发展副总裁	曾就职于 Micron Technology、Integrated Device Technology、G-LINK Technology 等，30 余年半导体从业经验，1998 年起担任 ISSI 技术发展副总裁
Seong JunJang	设计副总裁	曾就职于 Hynix，30 余年半导体从业经验，1996 年起担任 ISSI 设计工程师、设计总监、设计副总裁
Kyoung ChonJin	设计副总裁	曾就职于 Hynix、PMC、Spansion，20 余年半导体从业经验，2015 年起担任 ISSI 设计副总裁
Paul J Song	总工程师	曾就职于 AMD、EXEL，30 余年半导体从业经验，1981 年起担任 ISSI 设计总监、总工程师
Chung K.Chang	总工程师	曾就职于 Hewlett Packard、AMD、Eon Silicon Devices、Hyundai Electronics America，20 余年半导体从业经验，2001 年起担任 ISSI 工程副总裁、总工程师
Kookhwan Kwon	存储设计总监	曾就职于 Mosel Vitelic Corporation、三星、索尼等，20 余年半导体从业经验，2008 年起担任 ISSI 存储设计总监

资料来源：公司公告，中信建投

核心竞争力三：产品力

DRAM 为矽成的拳头产品，NOR Flash 正成为新的增长点。分产品看，DRAM 为北京矽成的主力产品，与行业龙头美光、三星电子等进行差异化竞争，大容量 DDR4/LPDDR4 即将推出，将助力矽成收入规模扩大与结构升级。车规级 NOR Flash 近年来逐步起量，芯楷的消费级 NOR Flash 有望于 2022 年起量。SRAM 市场地位稳固，业务规模相对平稳。

图表43： 北京矽成存储产品线

DRAM	SRAM	Flash
DDR4 SDRAM	异步 SRAM	Serial NOR Flash
DDR3 SDRAM	同步 SRAM	Serial NOR Flash w/ECC
DDR3 SDRAM w/ ECC	QUAD/QUADP & DDR-II/DDR-IIP	Twin Serial NOR Flash
DDR2 SDRAM	CellularRAM/Pseudo SRAM	HyperFlash™
DDR SDRAM	HyperRAM™	Parallel NOR Flash
SDR SDRAM		SPI NAND Flash
EDO & Fast Page Mode DRAM		NAND Flash
RLDRAM® 2/3		eMMC
		Programmer Support
		Flash Application Notes
		嵌入式解决方案
移动型 DRAM	MCP (多芯片封装)	
LPDDR4 & LPDDR4X SDRAM	LPDDR2 DRAM + Serial NOR Flash	
LPDDR2 SDRAM		
Mobile DDR SDRAM		
Mobile/Low Voltage SDR SDRAM		
	晶圆 (wafer)	
	晶圆 (wafer)	

资料来源：公司官网，中信建投

矽成 DRAM 产品品类丰富，全球市占率第二。北京矽成 DRAM 产品开发主要针对具有较高技术壁垒的专业级应用领域，容量涵盖 4Mb~16Gb 等容量规格与 DDR、DDR2、DDR3、DDR4、LPDDR2、LPDDR4、Mobile DDR 等多个技术代，具备在极端环境下稳定工作、节能降耗等特点，可满足汽车、工业、医疗、消费电子和主干通讯的要求。DRAM 产品处于全球领先地位，2019 年 1-6 月其收入规模居第七位，市场分额分别为 0.4%。若仅考虑车载市场，参考 2019 年 1-6 月车载易失性存储芯片市场 ISSI 15% 的市场分额，以及车载 DRAM 市场远大于 SRAM，推算出矽成车载 DRAM 市场份额接近 15%。

大容量低功耗产品将于 2022 年推出，助力矽成收入规模扩大与结构升级。目前，矽成正继续推广 DDR4、LPDDR4 等产品，加大对客户的产品送样，推进高速 DRAM、不同容量低功耗 DDR4、LPDDR2、LPDDR4 等产品的研发，并将于 2022 年推出 8Gb LPDDR4 等新品。矽成现有产品与美光的重叠不大，竞争主要集中在 DDR4 和 4Gb LPDDR4，矽成 DRAM 新料号的推出与放量，丰富其产品组合，将助力其收入规模的扩大与结构的升级。同时，美光等厂商正逐步退出 DDR3 市场，矽成原有市场地位有望得到进一步巩固。

图表44： 各年度 DRAM 厂商市场份额及排名

2016 年			2017 年			2018 年			2019 年 1-6 月		
排名	公司名称	市场份额	排名	公司名称	市场份额	排名	公司名称	市场份额	排名	公司名称	市场份额
1	三星电子	47.1%	1	三星电子	44.6%	1	三星电子	42.8%	1	三星电子	41.5%
2	SK 海力士	25.8%	2	SK 海力士	27.7%	2	SK 海力士	29.6%	2	SK 海力士	29.0%
3	美光科技	19.7%	3	美光科技	22.6%	3	美光科技	23.2%	3	美光科技	24.8%
4	南亚科技	3.1%	4	南亚科技	2.4%	4	南亚科技	2.8%	4	南亚科技	2.4%
5	华邦电子	1.6%	5	华邦电子	0.9%	5	华邦电子	0.7%	5	华邦电	0.9%
6	力晶科技	0.9%	6	力晶科技	0.6%	6	晶豪科技	0.4%	6	晶豪科技	0.5%
7	晶豪科技	0.6%	7	晶豪科技	0.4%	7	ISSI	0.3%	7	ISSI	0.4%
8	ISSI	0.5%	8	ISSI	0.3%	8	其他	0.4%	8	其他	0.5%
9	其他	0.8%	9	其他	0.5%						

资料来源：IHS，中信建投

NOR Flash 收入占比逐年提升，车规级产品量产销售。Flash 产品主要包括 NOR Flash 和 NAND Flash 两大类，其中 NOR Flash 涵盖 1Mb~1Gb 多种容量规格，NAND Flash 主攻 1~4Gb 大容量规格，另有少量面向消费级市场的专利授权业务。矽成的 NOR Flash 于 2012 年并购获得，早期由于车规级产品验证周期长，因而主

要为消费级产品，近年来车规级、高端消费等产品量产销售，收入规模快速扩大，收入占比快速提升。

君正本部与韦尔股份合资设立芯楷，消费级 NOR Flash 有望快速放量。2020 年 12 月，韦尔股份与北京君正合资设立了上海芯楷，上海芯楷（收入计入君正本部）主要研发和销售消费级 NOR Flash，目前已经完成首款 NOR Flash 的投片和样片生产，并进行了产品的各项性能测试，测试结果基本达到预期指标，预计 2022 年量产销售。在 TWS 耳机、AMOLED/TDDI、物联网等终端需求刺激下，消费级 NOR Flash 市场正在快速增长，随着芯楷消费级 NOR Flash 起量，公司 Flash 业务有望获得更高增长。

SRAM 市场地位稳固，业务规模相对平稳。矽成 SRAM 产品品类丰富，从传统的 Synch（同步）SRAM、Asynch（异步）SRAM 产品到行业前沿的高速 SRAM 产品均拥有自主研发专利，并赢得了客户认可。矽成 SRAM 产品处于全球领先地位，2019 年 1-6 月其收入规模居全球第二位，市场份额为 21.8%，保持领先且稳定，而在车载 SRAM 领域，其市场份额已达到全球第一位。

图表45：各年度 SRAM 厂商市场份额及排名

2016 年			2017 年			2018 年			2019 年 1-6 月		
排名	公司名称	市场份额	排名	公司名称	市场份额	排名	公司名称	市场份额	排名	公司名称	市场份额
1	Cypress	37.4%	1	Cypress	31.9%	1	Cypress	30.4%	1	Cypress	33.9%
2	ISSI	18.0%	2	ISSI	20.0%	2	ISSI	19.4%	2	ISSI	21.8%
3	其他	44.5%	3	其他	48.2%	3	其他	50.2%	3	其他	44.3%

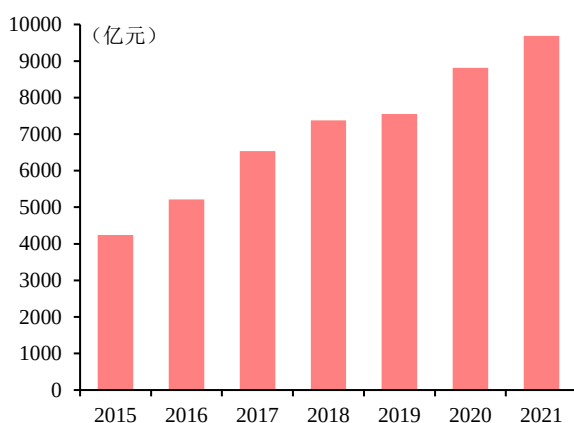
资料来源：IHS，中信建投

2.2 模拟及互联：车载 LED 照明渗透率提升，应用场景多样化

2.2.1 车载 LED 灯渗透率持续提升，LED 驱动成长空间打开

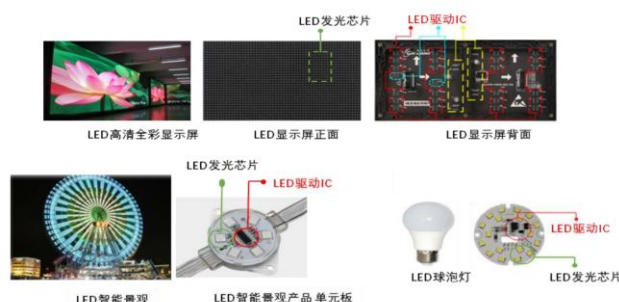
LED 驱动芯片市场随 LED 市场规模扩张而增长。LED 驱动芯片为电源管理芯片的一个类别。由于 LED 是特性敏感的半导体器件，又具有负温度特性，不能像普通的白炽灯泡那样直连 220V 的交流市电，因而在应用过程中需要一颗芯片对其进行稳定工作状态和保护。LED 驱动芯片的原理是通过控制 PWM 占空比，引起的电流、电压波动，使 LED 的电流保持恒定，对 LED 起到保护作用。随着 LED 技术成熟和灯珠成本降低、性价比逐渐提高，LED 产品在各种下游应用领域渗透率提升，LED 市场规模持续增加。中国 LED 市场规模自 2015 年的 4245 亿元增长至 2019 年的 7548 亿元，复合增速为 21.6%，预计 2020 年和 2021 年分别可达 8813 亿元和 9690 亿元。LED 驱动芯片市场将随着 LED 市场增长而发展壮大。

图表46： 中国 LED 市场规模



资料来源：明微电子招股书，中信建投

图表47： LED 驱动芯片应用



资料来源：明微电子招股书，中信建投

车用 LED 驱动市场增速较快。2020 年车用 LED 市场规模为 55.9 亿美元，随着汽车整体销量逐渐回温，以及新能源车高速发展的推动，预计 2026 年车用 LED 市场达到 88.7 亿美元，复合增速为 6.5%。2020 年车用 LED 驱动芯片市场规模为 18.9 亿美元，预计 2026 年达到 30 亿美元，复合增速为 8%。

汽车照明市场中，LED 车头灯、车尾灯渗透率提升，多样性持续增加。传统的乘用车中，车头灯（前照灯）经历了卤素灯、氙气大灯、LED 灯的演进过程，不断朝向智能化和提升行车安全的方向发展，因此是未来汽车 LED 渗透率迅速增长的细分市场之一。后尾灯的 LED 渗透率比较高，包括高位刹车灯和后组合尾灯（位置、刹车、倒车、流水等），渗透率高达 70%~80%。根据 Trendforce，2020 年全球乘用车中 LED 车头灯渗透率为 53%，电动车中则高达 85%，2021 年两者有望分别达到 60%与 90%。车头灯多样性在增加，厂商不断推出智能化的车头灯 LED 产品。例如，智能车头灯中的自适应性远光灯能够扩大驾驶者夜间视野，同时减少前车、对向来车和行人被车灯照到的不适感，2020 年市场渗透率仅为 0.7%，预计 2025 年有机会提升至 2.7%。

图表48： 各类汽车头灯的对比

产品类别	卤素大灯	氙气大灯	LED 大灯	激光大灯
照明效果	差	中	好	极好
成本	低	中	中	中
节能性	差	中	好	好
启动速度	快	慢	快	快
体积	中	大	小	小
优点	穿透力强、光线均匀、启动速度快	光线亮、视觉效果好、比卤素灯节能 40%	耐用性好、寿命长、启动快、节能、亮度	相对于 LED 大灯，体积更小，照射距离长
缺点	亮度不足、寿命短	在雨雪雾等天气下穿透力弱，启动速度慢	价格略高	成本更高

资料来源：LEDinside，中信建投

图表49： 自适应远光灯



资料来源：Toyota，中信建投

汽车显示市场中，仪表盘和中控显示屏尺寸和性能持续升级。仪表盘方面，从传统步进马达驱动，发展到 LED 仪表板，依靠面板驱动器和 LED 做点亮，可根据不同的 LED 颜色去呼应车内氛围的变化。同时，由于新能源车/自动驾驶汽车需要在仪表盘上显示更多的信息，例如剩余电量、驾驶模式。中控屏方面，从早期传统的中控台，到后来的影音型的控制面板，集成了影音、导航、空调等功能，同时显示外观上也朝向全车显示、异形化、透明显示、高解析度等方向发展。仪表盘和和中控显示屏尺寸变大、性能升级、功能整合，带来对 LED 驱动芯片性能要求的提升和需求量的增加。

图表50： 汽车仪表盘的演进



资料来源：LEDinside，中信建投

图表51： 汽车中控台的演进



资料来源：LEDinside，中信建投

除车头灯、车尾灯、车内仪表及中控台显示外，车上的 LED 灯还有各类信号灯、顶灯、牌照灯等，随着车载 LED 照明的渗透率的不断提升，全车 LED 灯种类越来越丰富，对应的 LED 驱动芯片需求也持续增长。

LED 驱动芯片属于模拟芯片的细分类别，后者格局相对分散，欧美日厂商主导。根据 IC Insights，2020 年模拟芯片收入规模排名前三的企业分别为 TI、ADI 和 Skyworks，模拟芯片营收分别为 109 亿美元、51 亿美元和 40 亿美元，对应市场份额分别为 19%、9%和 7%，前三名集中度为 35%，前十名的集中度为 63%。模拟行业格局相对分散，头部厂商尚未形成垄断，但市场领导者均以欧美日厂商为主，资金、技术、客户资源、品牌等方面具备领先优势。

图表52： 2020 年模拟芯片前十大厂商收入及市占率

排名	公司	总部所在地	销售额（亿美元）	全球市占率	主要产品
1	德州仪器	美国	108.86	19%	电源管理、运算放大器
2	亚德诺	美国	51.32	9%	数据转换器龙头
5	思佳讯	美国	39.7	7%	射频开关、滤波器、功放

3	英飞凌	德国	38.2	7%	电源管理、功率半导体
4	意法半导体	瑞士	32.59	6%	电源管理、传感器
6	恩智浦	荷兰	24.66	4%	安全认证、MCU、RF 电源
7	美信	美国	20	4%	MCU
8	安森美	美国	16.06	3%	电源管理、功率半导体
9	微芯	美国	14.2	2%	MPU、MCU
10	瑞萨	日本	8.9	2%	MCU
合计			354.49	63%	

资料来源: IC Insights, 中信建投

国内厂商主要专注在模拟芯片细分赛道, LED 照明驱动参与者主要有晶丰明源、士兰微和明微电子。绝大部分国内模拟 IC 厂商起步较晚, 研发投入较低, 产品以中低端为主, 在价格上竞争激烈。由于模拟芯片品类多、应用广, 近年来部分本土模拟厂商如圣邦股份、思瑞浦、力芯微、芯朋微等从细分领域切入市场, 取得了较好的市场效果, 并形成了各自的优势。LED 照明驱动方面, 主要厂商有晶丰明源、士兰微、明微电子。

图表53: 2020 年国内模拟芯片厂商对比 (单位: 亿人民币)

公司	股票代码	营收	收入来源	信号链	电源管理	应用领域
矽力杰	6415.TW	32.22	主要为电源管理芯片	-	32.22	通讯、工控、消费电子、计算机
士兰微	600460.SH	42.81	主要为功率器件, 少部分 LED 照明驱动	-	-	通讯、工控、消费电子、计算机
圣邦股份	300661.SZ	11.97	电源管理 71%, 信号链 29%	3.49	8.48	通讯、消费电子、工业、安防
晶丰明源	688368.SH	11.03	LED 照明驱动芯片 93%, 其他 7%	-	11.03	主要为 LED 照明
思瑞浦	688536.SH	5.66	信号链 96%, 电源管理 4%	5.45	0.21	通讯、工控、消费电子、汽车
力芯微	688601.SH	5.42	电源管理 86%, 其他 14%	-	4.66	主要为消费电子
明微电子	688699.SH	5.25	LED 照明驱动 68%, LED 显示驱动 31%	-	5.25	主要为 LED 照明和显示
芯朋微	688508.SH	4.29	主要为电源管理芯片	-	4.29	通讯、工控、消费电子

资料来源: Wind, 各公司公告, 中信建投

汽车 LED 驱动市场主要由 TI 等海外大厂主导, 矽成 (旗下 Lumissil 品牌) 为国内唯一一家能够提供全套汽车 LED 驱动的厂商。由于对于可靠性、稳定性、寿命的要求较高, 海外 Tier 1 不会轻易更换供应商, 因此 TI、英飞凌、Melexis 等仍占据较高的市场份额, 而国内除 Lumissil 外尚无可比的供应商。但伴随着汽车智能化和供应链国产化的趋势, 本土厂商将逐步成长起来。

2.2.2 Lumissil: LED 驱动品类扩充, 互联新品量产在即

公司车规级 LED 驱动品类不断扩充, 互联芯片预计 2022 年量产销售。公司模拟与互联芯片产品主要包括 LED 驱动芯片、触控传感芯片、DC/DC 芯片、车用微处理器芯片以及 LIN、CAN、G.vn、GreenPHY 等网络传输芯片, 面向高端消费电子、汽车电子、工业制造、通讯设备等市场。目前, 公司模拟芯片产品线主要收入来源为 LED 驱动芯片, 且正在进行多款不同工艺、不同种类 LED 驱动芯片及汽车 DC/DC 调节芯片等产品的研发和投片, 未来车规模拟芯片品类将进一步扩充。公司互联芯片收入占比较小, 主要为车规级连接芯片, 目前仍在进行产品研发和客户推广, 预计 2022 年开始量产销售。

图表54: 北京君正旗下 Lumissil 品牌模拟与互联产品布局

细分产品名称	细分产品规格	产品适用领域
音频功放	AB 级音频功放	消费
	D 级音频功放	消费、汽车
	耳机驱动	消费
	G 级、K 级扬声器功放	消费
	数字功放	消费
FxLED 驱动	多频驱动	消费、汽车
	矩阵驱动	消费、汽车
HBLED 驱动	驱动转换器	工业、汽车

	线性驱动	工业、消费、汽车
背光驱动	LCD 背光和闪光灯	消费
传感器	手势传感器	消费
	接近式传感器	消费
	电容触摸式传感器	工业、消费、汽车
MCU	通用式 MCU	工业、消费、汽车
	CAN 总线式 MCU	汽车
	以太式 MCU	消费
	STN-LCD / LED（矩阵）驱动器	工业、消费
	CAN 控制器/收发器	汽车
光通讯	纤维式	通讯
连接	G.hn 型 Connectivity	工业、消费、通讯、汽车
	HomePNA 型 Connectivity	工业、消费、通讯
车规级模拟芯片	汽车功放	汽车
	多通道汽车 FxLED	汽车
	矩阵式汽车 FxLED	汽车
	线性汽车 HBLED	汽车
	转换式汽车 HBLED	汽车
	汽车传感器	汽车
	汽车 MCU	汽车

资料来源：公司公告，中信建投

三、AIOT 业务

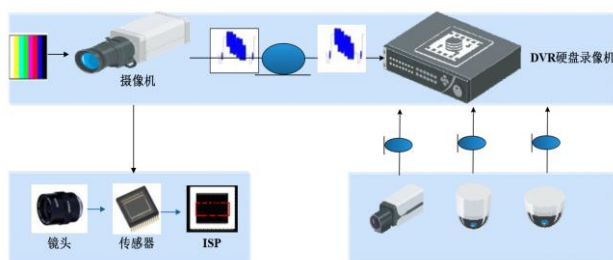
3.1 智能视频芯片：智慧安防快速渗透，车载 ISP 需求增长

3.1.1 智慧安防快速渗透，IPC 成长空间打开

智能视频芯片主要功能为视频监控，广泛应用在传统安防、家居、道路交通等领域，以及智慧安防、车联网、大屏拼接显示、智能摄像头等新兴领域，尤其是智慧商用安防和家用安防的发展为智能视频芯片带来广阔的发展前景。

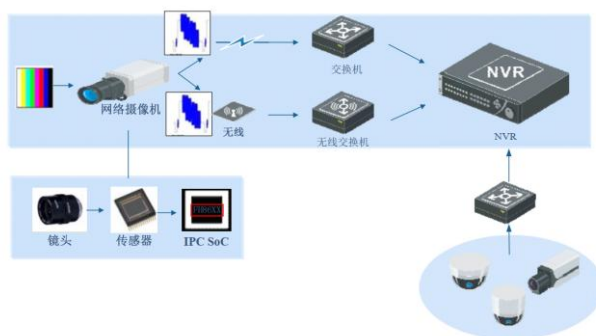
视频监控主要分为模拟监控与网络监控，其核心芯片分别为 ISP 和 IPC。视频监控是安防产业链的核心环节，随着安防智能化转型，视频监控的架构也从原本的本地模拟转向高清数字视频解决方案。模拟监控系统和网络监控系统的区别在于部署方式有所不同，模拟监控系统前端由 ISP（图像信号处理）芯片对图像传感器输出的信号进行处理，并由 DVR（硬盘录像机）进行编码与存储；网络监控系统前端由 IPC 芯片集成 MCU、CPU、ISP、外设接口等部件，并由 NVR（网络硬盘录像机）芯片进行编解码和存储。

图表55：模拟监控系统部署方案



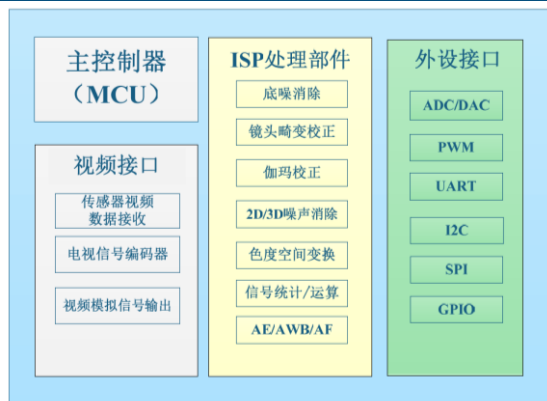
资料来源：富瀚微招股说明书，中信建投

图表56：网络监控系统部署方案



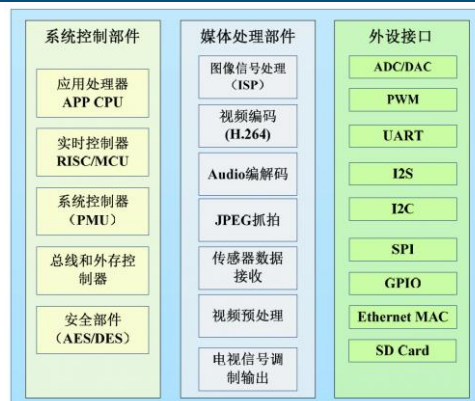
资料来源：富瀚微招股说明书，中信建投

图表57：典型的 ISP 芯片架构图



资料来源：富瀚微招股说明书，中信建投

图表58：典型的 IPC SoC 芯片架构图



资料来源：富瀚微招股说明书，中信建投

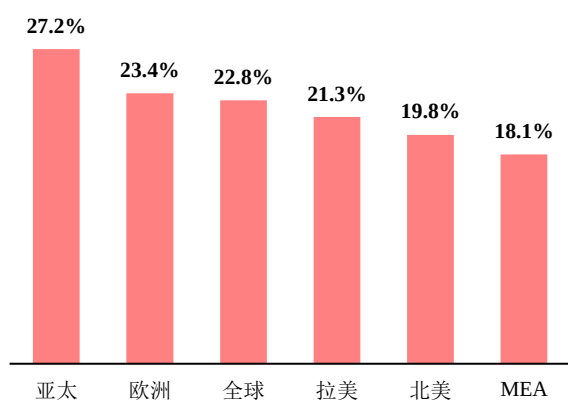
未来安防芯片的发展趋势包括超高清化、智能化、方案化。(1) **超高清化**：2019 年工信部等印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》，计划按照“4K 先行、兼顾 8K”的总体技术路线，大力推动超高清视频产业发展，视频监控为其中一环。对应地，推进高清芯片成为主流，集成高清 ISP 功能的 IPC 芯片将成为主流；(2) **智慧化**：目前视频监控的 AI 渗透率不足 10%，集成 AI 功能正在成为安防终端的趋势。安防智慧化要求厂商在 AI 算法方面有深厚的技术积累，同时不断提高芯片的工艺制程，采用 28nm、16nm、12nm 甚至更先进工艺来降低芯片功耗，提升算力；(3) **方案化**：完整解决方案成为核心竞争力之一，厂商需要在芯片图像处理功能、低功耗设计等方面形成核心竞争力，同时要在产品规格定义、参考设计及解决方案开发等方面加强投入并形成竞争优势。超高清化、智能化、方案化升级对芯片性能及功能提出更高要求，驱动单颗芯片价值量提升。

分行业看，商用安防和家用安防两大市场发展迅速，对应的行业类 IPC 和消费类 IPC 需求快速增长。

商用安防：行业高速增长，并向智慧化转型升级。安防行业在过去几年得到迅速发展，主要驱动力包括：

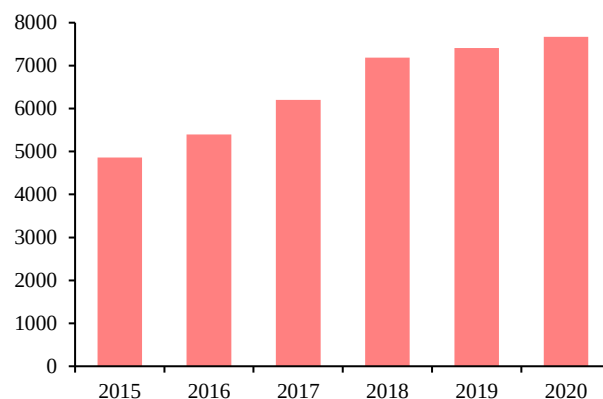
(1) **政府主导下的重大公共安全工程建设**：亚太地区为近年来全球视频监控发展最快的地区，2015-2020 年 CAGR 达 27.2%。国内的安防监控市场规模也从 4860 亿元增长至 7670 亿元，其中政府主导的社会公共安全工程中，如国内公安部的 3111 工程、天网工程、智慧城市、雪亮工程，视频监控发挥着越来越重要的作用。2017 年视频监控网“中国天网”建成，视频镜头超过 2000 万个，预计到 2022 年中国的探头总数将达到 6.26 亿个。未来随着城镇化进程的加快，视频监控系统将从一线城市向二、三线城市拓展，由大、中城市向区县、乡镇推广。(2) **智慧化转型升级**：安防行业经历数字化、高清化、智能化三个发展阶段。目前智慧化已经成为安防行业发展的主流形式，智慧安防（或称 AI 安防）在安防行业的占比越来越高。AI 在安防领域最成熟的应用是基于视频监控的图像识别和大数据分析，以及代替人工身份核验。AI 安防将带动中国传统安防行业的新一轮转型升级。

图表59： 2015-2020 年全球各地视频监控复合增长率



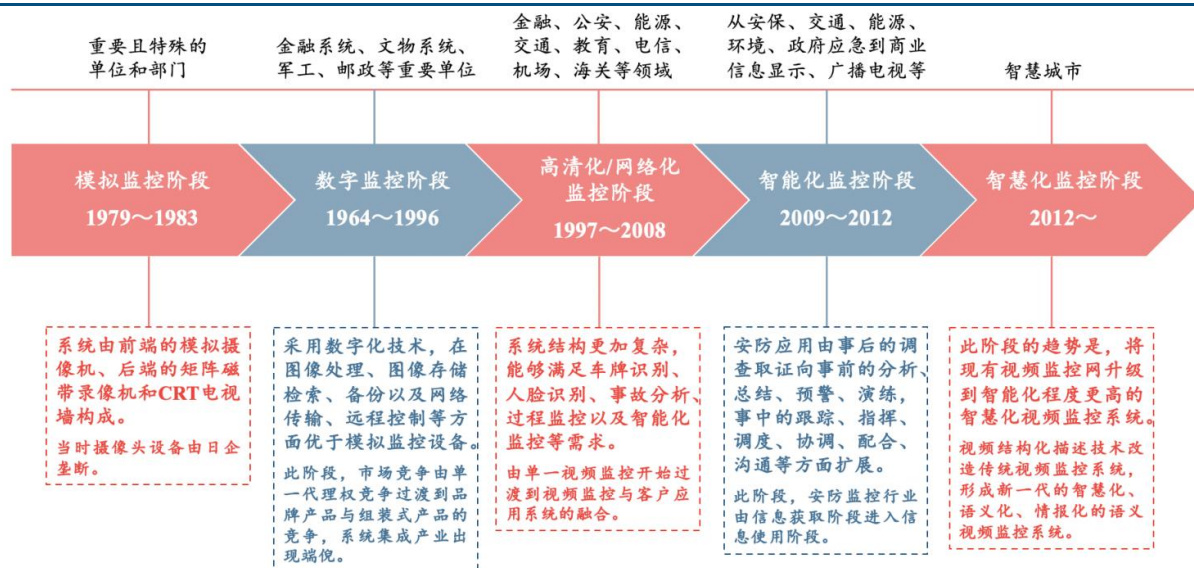
资料来源：头豹研究院，中信建投 备注：MEA 指中东及非洲

图表60： 2015-2020 年中国安防监控市场规模（亿元）



资料来源：头豹研究院，中信建投

图表61： 中国安防行业发展历程



资料来源：36 氪研究院，中信建投

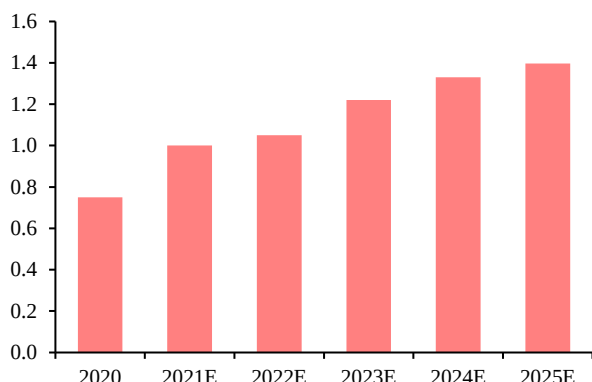
家用安防：智能摄像头需求高速增长，IPC 芯片量价齐升。随着人工智能、物联网、5G 通信技术的成熟发展，智慧家居步入高速增长期，家用安防作为智慧家居的重要组成，占比接近 30%。智能摄像头是家庭安防系统的核心组成部分，广泛应用于智能家用摄像机、智能可视门铃、智能可视指纹锁、智能猫眼、扫地机器人、玩具机器人、智慧电视等。根据艾瑞咨询预测，2020 年中国家用智能视觉产品市场规模为 331 亿元，未来 5 年将迎来高速增长，预计到 2025 年到达 858 亿元，复合增速为 21.0%。而根据 IDC 预测，2020 年全球家用智能安防摄像头出货量约 8000 万颗，预计 2025 年将达到 1.4 亿颗，复合增速达 13.2%。智能安防摄像头需求增长，将拉动 IPC 芯片需求增长，伴随着 AI 功能的融入、图像超高清化，IPC 芯片复杂度将进一步提高，单颗价值量提升。

图表62： 海康萤石家用智能视觉产品



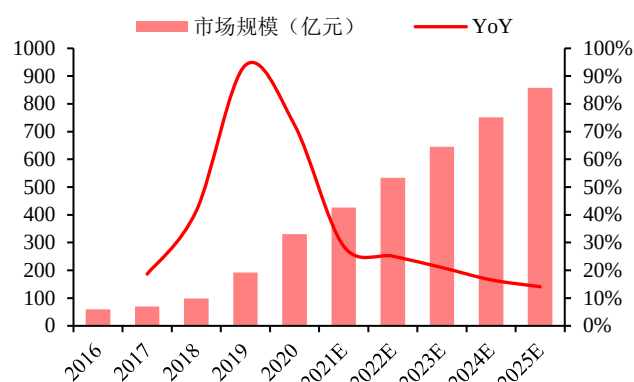
资料来源：海康萤石，中信建投

图表63： 家用智能安防摄像头出货量及预测



资料来源：IDC，中信建投

图表64： 2016-2025 年中国家用智能视觉产品市场规模



资料来源：艾瑞咨询，中信建投

经测算，预计安防智能视频芯片的市场规模将从 2020 年的 10.1 亿美元增长至 2025 年的 18.2 亿美元，复合增速为 12.6%。目前安防智能视频芯片主要有 ISP、IPC、DVR、NVR 四类。ISP 主要用于模拟摄像机，目前模拟摄像机的需求主要来自存量替换和部分新兴市场（中东、印度等对低成本采购有需求的国家及地区），我们预计其出货量稳中有降，单价保持稳定，测算其 2020 年市场规模约 0.6 亿美元，市场规模保持稳定。IPC 分商用及家用，预计整体出货量从 2020 年的 2.5 亿颗增长至 2025 年的 4.4 亿颗，由于 AI 等功能的融入，单价将有所提升，市场规模将从 2020 年的 6.6 亿美元增长至 2025 年的 13.3 亿美元。DVR/NVR 与安防 IPC 配套，市场规模预计从 2020 年的 2.8 亿美元增长至 2025 年的 4.4 亿美元。

图表65： 2020 年安防芯片及市场空间测算（含商用和家用安防）

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
1、安防 ISP 出货量（亿颗）	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
ASP（美元）	0.8	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8
市场规模（亿美元）	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
2、IPC 出货量（亿颗）	2.5	2.9	3.3	3.7	4.1	4.4
商用 IPC 出货量（亿颗）	1.7	1.9	2.3	2.5	2.8	3.0
家用 IPC 出货量（亿颗）	0.8	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
ASP（美元）	2.7	3	2.7	2.8	2.9	3.0
市场规模（亿美元）	6.6	8.7	8.9	10.4	11.9	13.3
4、DVR/NVR 出货量（亿颗）	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9
ASP（美元）	4.5	5.0	4.5	4.6	4.6	4.7
市场规模（亿美元）	2.8	3.3	3.4	3.7	4.0	4.4
市场规模合计（亿美元）	10.1	12.8	12.9	14.7	16.5	18.2

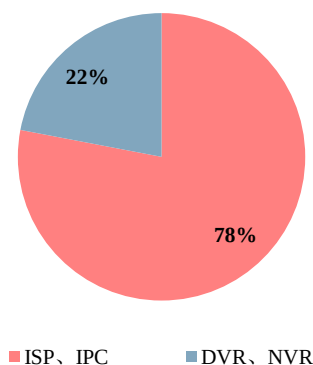
资料来源：TSR，中商产业研究院，头豹研究院，中信建投测算

从竞争格局看，海思淡出安防芯片市场，国内厂商积极发力，填补空缺。前端 ISP 芯片方面，产品趋于同质化，技术更迭接近天花板，竞争力体现在客户关系，富瀚微由于与安防龙头海康威视深度绑定，处于主导地位，其余厂商还包括韩国的 NextChip 等。前端 IPC 方面，海外厂商包括安霸、TI、NXP 等，华为海思一度为海康威视、大华股份的主要供应商，国内份额在 60%以上。在海思芯片生产受限后，国内厂商获得替代机会，厂商包括富瀚微、国科微、星宸科技（SigmaStar）和北京君正等，晶晨股份、全志科技也正在布局 IPC 市场，同时国内厂商也在打磨 AI 技术，进军高端市场。后端 DVR/NVR 芯片方面，海外厂商包括 TI、ST、Marvell，国内厂商包括华为海思、星宸科技等。

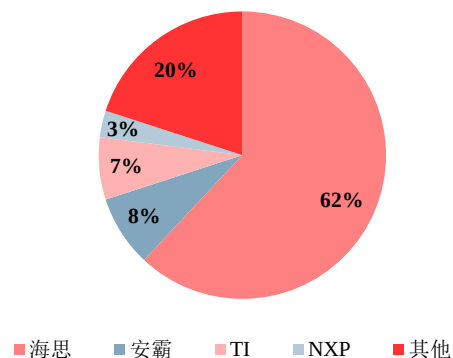
图表66： 安防视频系统的四类主要芯片

视频监控系统	对应芯片	主要功能	主要厂商
模拟监控系统	前端：ISP 芯片	对原始图像信号进行降噪、曝光调整等处理，决定成像质量	国际：韩国 NextChip 国内：富瀚微
	后端：DVR 芯片	将模拟音视频信号数字化，编码压缩与存储	国际：TI、ST 国内：华为海思
网络监控系统	前端：IPC 芯片	主要集成 ISP 技术和视频编解码技术、同时集成视频分析功能	国际：安霸、TI、NXP 国内：华为海思、北京君正、富瀚微、国科微、星宸科技，晶晨股份、全志科技正在布局
	后端：NVR 芯片	接受网络摄像机的 IP 码流，进行编解码、存储	国际：TI、ST、Marvell 国内：华为海思、星宸科技

资料来源：头豹研究院，中信建投

图表67： 2016 年安防芯片市场划分（按销售额）


资料来源：IDC，中信建投

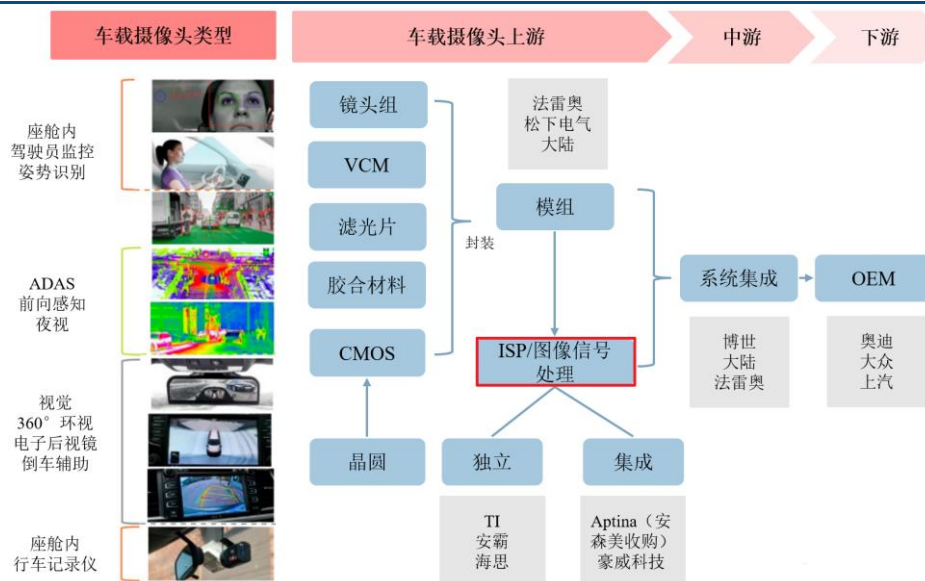
图表68： 2016 年 IPC 市场竞争格局（按销售额）


资料来源：艾瑞咨询，中信建投

3.1.2 单车摄像头搭载量提升，车载 ISP 需求增长

ISP 为车载摄像头主流方案，需求量随智能车渗透率提升而增长。智能车需要在前视、环视、后视、侧视、车内等部位安装摄像头，而 ISP 芯片为车载摄像头的核心元件之一。由于前视、环视、后视、侧视等摄像头对图像处理和传输的延迟度较为严苛，ISP 在低延迟度方面优于 IPC，因此目前车载摄像头搭载 ISP 为主流方案，IPC 则用于车内等部位的摄像头。根据 Yole 的测算，level 1~2 的智能车单车仅需要 1-3 个摄像头，而 level 3 及以上的智能车单车需要 3-7 个甚至更多的摄像头，随着高级别自动驾驶的渗透率持续提升，单车摄像头搭载量增长，带来 ISP 需求量的增长。

图表69：ISP 芯片在车载摄像头中处于较为核心的位置



资料来源：头豹研究院，中信建投

车载 ISP 市场空间约 4.8 亿美元，到 2025 年有望达到 8.1 亿美元。根据 TSR，2020 年全球汽车摄像头搭载量为 1.20 亿颗，预计到 2025 年将增长至 1.76 亿颗，单颗 ISP 价格约 4 美金，根据我们的测算，其市场规模将从 2020 年的 4.8 亿美元增长至 2025 年的 8.1 亿美元，复合增速达 10.9%。

图表70：车载 ISP 芯片市场空间测算

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
摄像头出货量（百万个）	120	129	144	152	161	176
均价（美元）	4.0	4.4	4.0	4.2	4.4	4.6
市场空间（亿美元）	4.8	5.7	5.7	6.3	7.0	8.1
YoY		18%	1%	11%	11%	15%

资料来源：TSR，中信建投测算

3.1.3 君正本部：智能视频芯片持续放量，NVR 进入量产阶段

公司推动 IPC 新品迭代与落地，持续发力 AIoT。公司从 2014 年开始研发智能视频芯片，已经积累了 CPU、VPU、ISP、AIE（人工智能引擎）等核心技术。目前公司的智能视频芯片有两类：（1）IPC：集成了公司自研的 CPU、VPU、ISP 及其他外围模块，典型的产品系列有 C100、T40、T31、T30、T21、T20 等，部分型号可用于轻级 AI 应用或自带 AI 引擎。其中 T31 采用 22nm 工艺制程，已用于 360 可视门铃、小米智能门铃、海康萤石宝宝看护摄像机、海康萤石家用电池摄像机、小米户外摄像机等 IOT 产品。目前，公司正推动 22nm 工艺制程的新产品 T40 在客户端的落地，T40 集成了 AI 引擎，瞄准中高端产品，在原有产品占据电池类摄像头 50% 市场份额的情况下，T40 将助力公司获得更高份额，并提升其在该终端的竞争力；（2）AIE：属于协处理器，目前已推出的产品系列有 T01、T02，用于搭配 IPC。

图表71：北京君正智能视频芯片概况

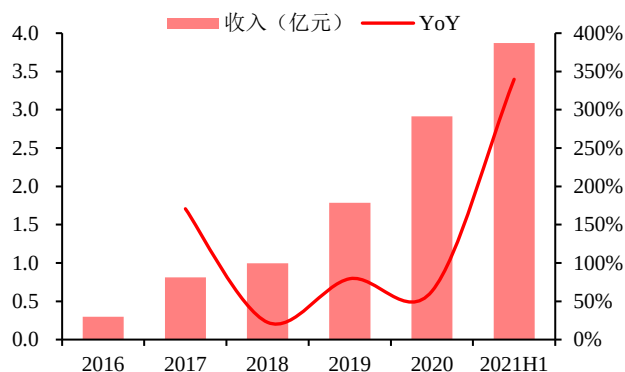
产品型号	发布时间	CPU 内核	工艺制程	AI 功能	应用
C100	2021 年	XBurst 1 单核	-	无	工业、医疗
T40	2020 年	XBurst 2 双核	22nm	内置 AI 引擎	消费、商用
T31	2019 年	XBurst 1 单核	22nm	支持端级轻量 AI 应用	消费、商用

T21	2019 年	XBurst 1 单核	-	无	消费、商用
T30	2018 年	XBurst 1 单核	28nm	支持端级轻型 AI 应用	消费、商用
T20	2017 年	XBurst 1 单核	40nm	无	消费、商用
T10	2016 年	XBurst 1 单核	40nm	无	消费、商用

资料来源：公司官网，中信建投测算

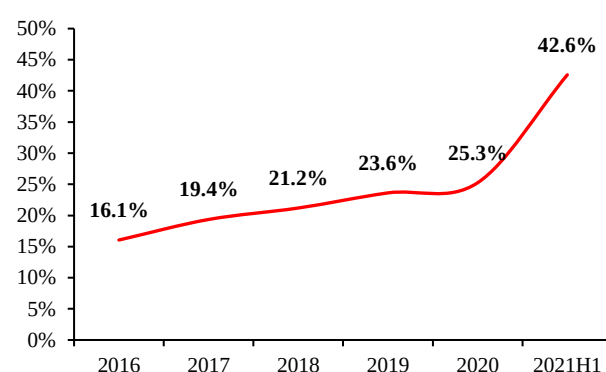
IPC 供应消费类及行业类客户，近年来持续放量增长。目前公司产品能够应用在家用摄像头、各类电池类摄像头、AI 摄像头及行业类摄像头中，涵盖高、中、低不同端级的产品，客户群体不断增大。从下游看，公司的智能视频芯片主要用于消费类、专业安防和泛视频类市场中，以消费类为主，已向海康萤石、WYZE、Anker、华来、小米、乔安、360 等在内的多个品牌客户供应芯片，也打入了移动、电信、联通等运营商体系客户的供应链，获得越来越多客户的认可和采用。随着智能视频芯片品类扩张与技术迭代，公司智能视频芯片收入也从 2016 年的 0.30 亿元快速增长至 2020 年的 2.91 亿元，复合增速达 76.5%，毛利率逐步从 2016 年的 16.1% 提升至 2020 年的 25.3%。2021 年上半年，公司智能视频芯片继续放量，同时行业晶圆产能紧张带来涨价，公司上半年收入达到 3.87 亿元，同比增长 339.8%，毛利率提升至 42.6%。

图表72：北京君正智能视频芯片收入及增速



资料来源：Wind，中信建投

图表73：北京君正智能视频芯片毛利率



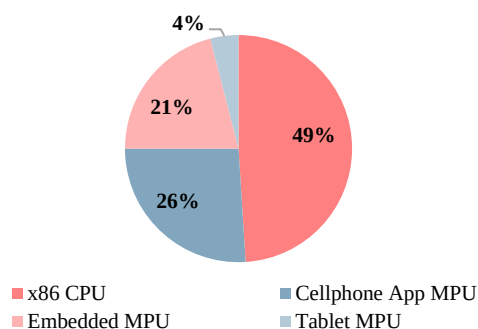
资料来源：Wind，中信建投

安防 NVR 芯片 2022 年放量，车载 ISP 启动研发。NVR 方面，为了完善公司在视频监控领域的产品线，公司研发了 NVR 芯片，2021 年开始流片，并于 12 月份发布首款智能安防 NVR 芯片 A1。公司表示，A1 芯片已经进入量产，将于 2022 年早期开始批量供货。车规级 ISP 方面，2021 年 4 月公司定增募资 14 亿元，其中 2.37 亿元用于研发车载 ISP 芯片。车规芯片从产品到形成收入预计需要数年时间，公司凭借 ISP 的技术功底和车规级客户的深厚积累，有望加速该过程。随着 NVR 芯片、车载 ISP 的推进，公司在消费类、行业类智能视频芯片的布局逐步完善，成长空间逐步打开。

3.2 微处理器：IoT 驱动成长，公司市场开拓成效显著

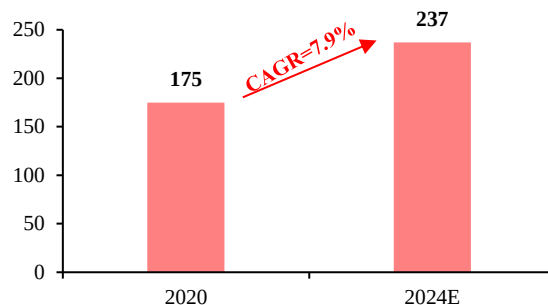
IoT 驱动成长，嵌入式 MPU 市场空间广阔。随着物联网的不断完善、5G 技术的普及，以及 AI 技术的发展，各类智能硬件不断涌现，嵌入式 MPU（微处理器）在智能家居、AI 机器人、二维码设备、生物识别、教育电子及工业制造等能够与物联网产生深度融合的领域具有巨大潜力。根据 Statista，2020 年全球物联网市场规模为 2480 亿美元，到 2025 年将达到 15670 亿美元，复合增速超 40%。嵌入式 MPU 方面，根据 IC Insights，2020 年全球嵌入式 MPU 芯片市场规模为 175 亿美元，约占整体 MPU 市场的 21%，2024 年将达到 237 亿美元，复合增速为 7.9%，市场空间广阔。竞争格局方面，国内主要的参与者有全志科技、瑞芯微、北京君正、晶晨股份等。

图表74： 2020 年 MPU 市场划分（按销售额）



资料来源：IC Insights， 中信建投

图表75： 2020-2024 年嵌入式 MPU 市场规模（亿美元）



资料来源：IC Insights， 中信建投

公司的微处理器产品包括 X2000、X1000/E、X1500、X1600 等系列，采用自研的 Xburst 1 或 Xburst 2 CPU 内核。其中 X2000 系列采用 Xburst 2 双核+Xburst 0 单核，面向中高端消费电子及工业应用。目前公司正在推进 Xburst 2 CPU 内核的优化和 RISC-V CPU 内核的研发。

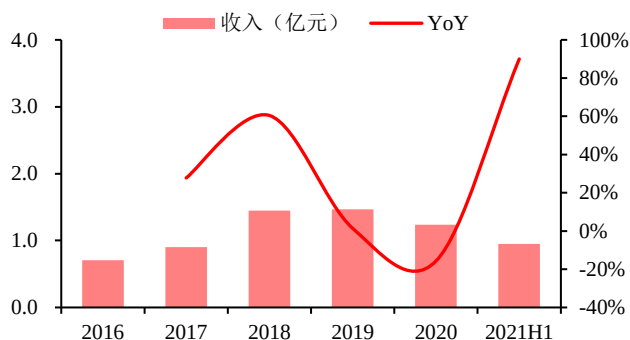
图表76： 北京君正微处理器概况

产品型号	发布时间	CPU 内核	构架	工艺制程	应用
X2000	2020 年	Xburst 2 双核+Xburst 0 单核	MIPS	22nm	智能音频：智能音箱，智能玩具 图像识别：二维码识别，指纹识别
X1000/E	2015 年	Xburst 1 单核	MIPS	-	智能家电：智能空调，智能冰箱和日用小家电
X1500	-	Xburst 1 单核	MIPS	-	智能家居：智能网关，智能灯
X1600	2021 年	Xburst 1 单核	MIPS	-	智能办公：云打印机，数据网关

资料来源：公司官网，中信建投测算

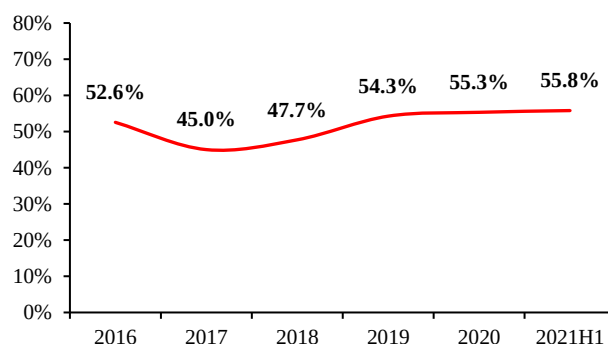
公司的微处理器产品应用于智能音频、图像识别、智能家电、智能家居、智能办公等领域，近几年市场开拓成效显著。具体地，公司在二维码市场的影响力不断提高，产品销售快速增长；而随着 2020 年新产品 X2000 的推出，基于 X2000 的扫描笔推向市场并获得普遍好评，带动了公司在教育电子市场的收入增长；同时，公司积极推广打印机、智能门锁、显示控制等行业市场，持续优化新产品的方案体验。IoT 市场具有碎片化的特点，公司正加大平台推广力度，不断扩大产品的应用种类。公司微处理器收入稳定增长，从 2016 年的 0.71 亿元增长至 2020 年的 1.24 亿元，毛利率维持在 45%~55% 的区间。2021 年上半年，随着公司持续开拓应用以及搭载 X2000 的终端放量，微处理器收入达到 0.95 亿元，同比增长 90%。

图表77： 北京君正微处理器收入及增速



资料来源：Wind， 中信建投

图表78： 北京君正微处理器毛利率



资料来源：Wind， 中信建投

四、风险提示

汽车智能化不及预期风险；存储芯片跌价风险；晶圆代工涨价风险；技术替代风险。

五、盈利预测与估值

北京君正早期致力于 32 位嵌入式 CPU 芯片及配套软件平台的研发和销售，智能视频芯片及微处理器技术积累深厚，近两年进入收获期。2020 年公司并购北京矽成，转型成为汽车 IC 细分龙头，其 DRAM、SRAM 存储器全球市占率领先，NOR Flash 存储器快速起量，而模拟及互联新品正逐步投放市场，产能瓶颈解决后有望迎来爆发式增长。未来，君正本部与北京矽成的产品技术、研发团队、客户资源等协同效应逐步加强，车规级 ISP/处理器、芯楷的消费级存储器都将为公司打开新的成长空间。

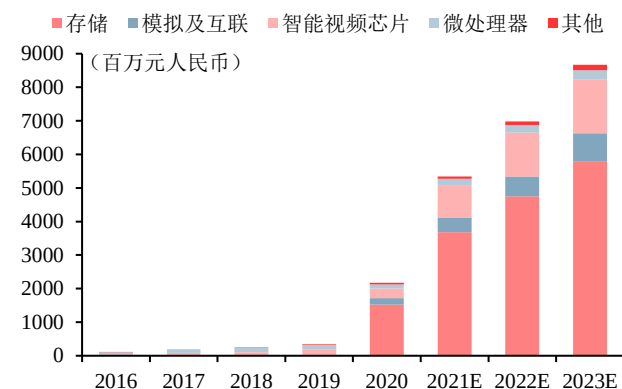
预计 2021-2023 年公司营收为 53.5、69.8、86.7 亿元，同比增长 146.3%、30.6%、24.2%；归母净利润分别为 8.5、11.2、13.6 亿元，同比增长 1060.1%、31.4%、21.4%。公司当前市值对应 2021-2023 年的 PE 分别为 56.5、43.0、35.4 倍。

图表79：北京君正盈利预测与财务指标

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	339	2170	5345	6982	8674
YoY	30.7%	539.4%	146.3%	30.6%	24.2%
归母净利润	59	73	849	1116	1355
YoY	334.0%	24.8%	1060.1%	31.4%	21.4%
毛利率	39.8%	27.1%	35.8%	33.6%	33.0%
净利率	17.3%	3.4%	15.9%	16.0%	15.6%
EPS	0.29	0.16	1.81	2.38	2.89
PE	352.4	655.4	56.5	43.0	35.4
PB	18.8	6.0	5.4	4.8	4.3
PEG	2.1	4.0	2.1	1.6	1.2
ROE	4.7%	0.9%	9.4%	11.0%	11.8%
ROIC	16.7%	0.5%	11.4%	13.9%	15.4%

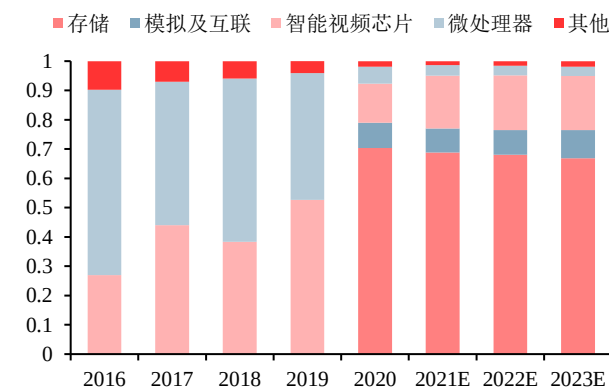
资料来源：Wind，公司公告，中信建投

图表80：北京君正主营业务收入拆分及预测



资料来源：Wind，公司公告，中信建投

图表81：北京君正主营业务收入占比及预测



资料来源：Wind，公司公告，中信建投

图表82： 北京君正发展逻辑

资产	产品	收入规模 (2021E)	收入占比 (2021E)	市场地位	市场空间 (2020)	市场空间 (2025)	CAGR	驱动力	客户
北京矽成	DRAM	21	39%	汽车市场市占率~15%	24	76	26%	汽车智能化、国产化	汽车领域的大陆集团、德尔福、法雷奥、博世、安波福，工业领域的松下、西门子、霍尼韦尔、通用、ABB 等
	SRAM	5	21%	汽车市场市占率~20%	1	1	0%	汽车智能化、国产化	
	NOR Flash	11	9%	车规级国内领先	8	13	10%	汽车智能化、国产化	
	模拟及互联	4	8%	车规级国内领先	19	28	8%	车灯 LED 渗透、车内应用拓展、国产化	
君正本部	IPC	10	18%	细分市场领先：电池类摄像头份额~50%	10	18	13%	安防智能化、家用智能视觉产品需求增长	海康萤石、WYZE、Anker、华来、小米、乔安、360，移动、电信、联通
	嵌入式 CPU	2	4%	细分市场领先	175	256	8%	IOT 需求增长	阿里、腾讯、小米、华为、360、网易、工业类客户

资料来源：公司公告，Trendforce，IDC，TSR，中信建投

财务预测：

资产负债表						利润表					
单位:百万元						单位:百万元					
会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E	会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	950	3716	5790	7460	9015	营业收入	339	2170	5345	6982	8674
现金	151	1399	3439	4492	5581	营业成本	204	1581	3432	4637	5807
应收票据及应收账款合计	24	464	0	0	0	营业税金及附加	4	5	11	14	17
其他应收款	3	2	9	5	13	销售费用	10	139	269	279	347
预付账款	3	38	64	69	96	管理费用	68	98	187	209	260
存货	112	1305	1770	2385	2818	研发费用	62	333	514	639	781
其他流动资产	657	508	508	508	508	财务费用	-2	-18	-11	44	53
非流动资产	360	5253	6209	6690	7163	资产减值损失	-2	-20	134	112	135
长期投资	2	2	2	2	2	公允价值变动收益	1	-1	0	0	0
固定资产	36	364	981	1223	1445	其他收益	40	47	29	43	50
无形资产	32	872	1008	1171	1367	投资净收益	32	17	25	35	38
其他非流动资产	290	4015	4219	4294	4349	营业利润	63	74	864	1125	1361
资产总计	1309	8968	11999	14150	16179	营业外收入	0	1	0	0	0
流动负债	50	571	2672	3621	4176	营业外支出	4	3	2	2	2
短期借款	0	0	2448	3389	3920	利润总额	59	72	862	1124	1359
应付票据及应付账款合计	33	373	0	0	0	所得税	1	-1	14	9	6
其他流动负债	17	198	224	232	256	净利润	59	73	848	1115	1354
非流动负债	24	176	176	176	176	少数股东损益	0	0	-1	-1	-2
长期借款	0	0	0	0	0	归属母公司净利润	59	73	849	1116	1355
其他非流动负债	24	176	176	176	176	EBITDA	59	163	958	1327	1614
负债合计	74	747	2848	3796	4352	EPS（元）	0.29	0.16	1.81	2.38	2.89
少数股东权益	0	27	26	25	23	主要财务比率					
股本	202	469	469	469	469	会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
资本公积	762	7577	7577	7577	7577	成长能力					
留存收益	268	341	809	1443	2217	营业收入(%)	30.7	539.4	146.3	30.6	24.2
归属母公司股东权益	1235	8195	9125	10329	11803	营业利润(%)	302.0	17.9	1067.6	30.2	20.9
负债和股东权益	1309	8968	11999	14150	16179	归属于母公司净利润(%)	334.0	24.8	1060.1	31.4	21.4
现金流量表						获利能力					
单位:百万元						毛利率(%)	39.8	27.1	35.8	33.6	33.0
会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E	净利率(%)	17.3	3.4	15.9	16.0	15.6
经营活动现金流	15	312	668	769	1253	ROE(%)	4.7	0.9	9.4	11.0	11.8
净利润	59	73	848	1115	1354	ROIC(%)	16.7	0.5	11.4	13.9	15.4
折旧摊销	5	133	94	145	184	偿债能力					
财务费用	-2	-18	-11	44	53	资产负债率(%)	5.7	8.3	23.7	26.8	26.9
投资损失	-32	-17	-25	-35	-38	净负债比率(%)	-12.24	-17.01	-10.99	-10.92	-14.52
经营性应收项目的减少	0	11	438	-6	-26	流动比率	19.0	6.5	2.2	2.1	2.2
经营性应付项目的增加	16	-147	-347	8	25	速动比率	16.8	4.2	1.5	1.4	1.5
其他经营现金流	-15	130	-677	-495	-273	营运能力					
投资活动现金流	-48	-474	-1026	-592	-619	总资产周转率	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6
资本支出	3	86	3405	1421	1004	应收账款周转率	14.9	9.0	0.0	0.0	0.0
长期投资	2	262	0	0	0	应付账款周转率	10.6	7.8	0.0	0.0	0.0
其他投资现金流	-43	-126	2379	830	385	每股指标（元）					
筹资活动现金流	23	1517	-50	-65	-77	每股收益(最新摊薄)	0.29	0.16	1.81	2.38	2.89
短期借款	0	0	0	0	0	每股经营现金流(最新摊薄)	0.05	0.55	1.42	1.64	2.67
长期借款	0	0	0	0	0	每股净资产(最新摊薄)	5.45	17.11	18.79	21.13	23.97
普通股增加	1	267	0	0	0	估值比率					
资本公积增加	29	6815	0	0	0	P/E	352.4	655.4	56.5	43.0	35.4
其他筹资现金流	-7	-5565	-50	-65	-77	P/B	18.8	6.0	5.4	4.8	4.3
现金净增加额	-9	1203	-408	113	557	EV/EBITDA	795.3	283.1	48.6	35.0	28.4

分析师介绍

刘双锋：中信建投证券电子首席分析师。3 年深南电路，5 年华为工作经验，从事市场洞察、战略规划工作，涉及通信服务、云计算及终端领域，专注于通信服务领域，2018 年加入中信建投通信团队。2018 年 IAMAC 最受欢迎卖方分析师通信行业第一名团队成员，2018《水晶球》最佳分析师通信行业第一名团队成员。

研究助理

章合坤：上海交通大学材料科学与工程硕士，2020 年加入中信建投电子团队，专注研究存储芯片等领域。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15% 以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5% 之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15% 以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10% 以上
		中性	相对涨幅-10-10% 之间
		弱于大市	相对跌幅 10% 以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所述公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街 2 号凯恒中心
B 座 12 层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路 528 号
南塔 2106 室
电话：(8621) 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路 6003 号荣超商务
中心 B 座 22 层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场 2 期 18 楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk